

L2 – Informatique

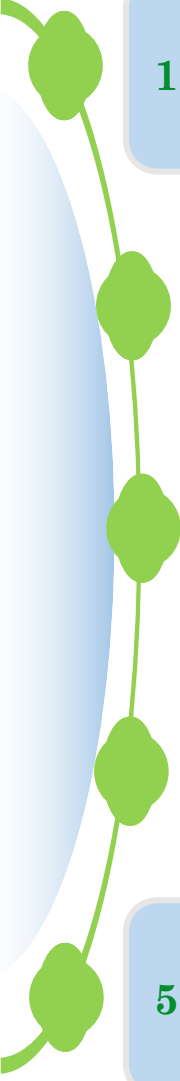
ISCAE

MODÉLISATION DE SYSTÈMES D'INFORMATION (MERISE / UML)

EL BENANY Mohamed Mahmoud

20-01-2021

PLAN



1. Introduction

2. Processus de développement de logiciel et Merise

3. UML

4. Les concepts de l'approche par l'objet

5. Diagrammes UML

1. INTRODUCTION



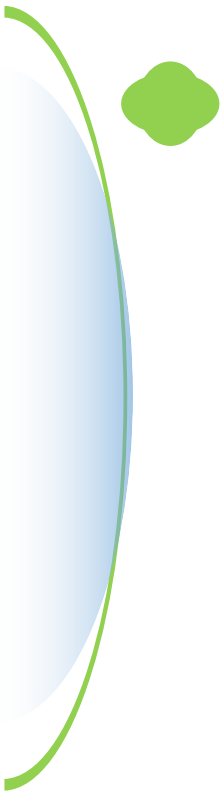
1.1 Objectif du cours

1.2 La modélisation

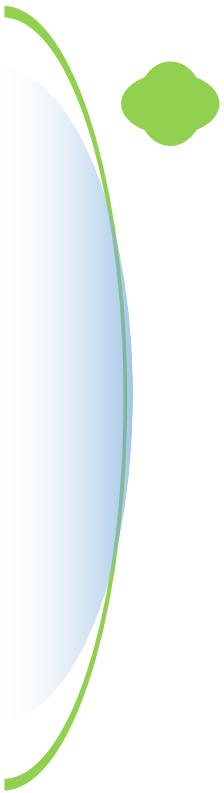
1.3 A quoi sert une méthode

1.4 Des méthodes fonctionnelles aux méthodes objet

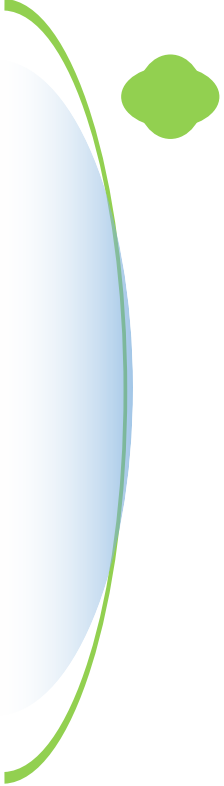
2. MERISE

- 
- 2.1 Vue d'ensemble de la démarche
 - 2.2 Le M.C.D (Modèle conceptuel de données)
 - 2.3 Le M.C.T (Modèle conceptuel de traitements)
 - 2.4 Le M.O.T (Modèle organisationnel de traitements)
 - 2.5 Le M.L.D (Modèle logique de données)

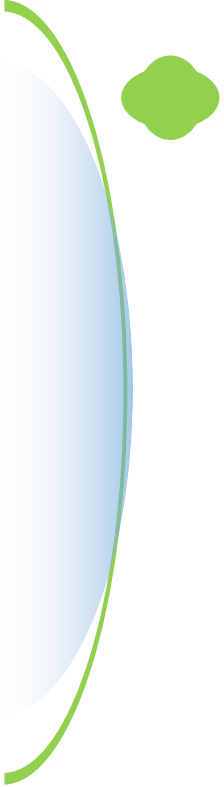
3. UML

- 
- 3.1 Qu'est-ce que UML ?**
 - 3.2 Modes d'utilisation d'UML**
 - 3.3 Historique d'UML**
 - 3.4 Notation et Méta modèles**

4. LES CONCEPTS DE L'APPROCHE PAR L'OBJET

- 
- 4.1 L'objet
 - 4.2 L'encapsulation
 - 4.3 Spécialisation et généralisation
 - 4.4 L'héritage
 - 4.5 Classes abstraites et concrètes
 - 4.6 Le polymorphisme
 - 4.7 La composition

5. DIAGRAMMES UML



5.1 Le diagramme de cas d'utilisation

5.2 Le diagramme de classe

5.3 Le diagramme d'objet

5.4 Le diagramme de composants

5.5 Le diagramme de déploiement

5.6 Le diagramme d'états

5.7 Le diagramme d'activités

5.8 Le diagramme de collaboration

5.9 Le diagramme de séquence

MERISE

MODÉLISATION DE SYSTÈMES D'INFORMATION

1.1 Objectif du cours

1.1 Objectif du cours

☞ **Initier les étudiants à la modélisation des Systèmes d'Information en utilisant Merise et UML.**

- ☐ Structuration de la démarche informatique,
- ☐ Méthodes d'analyse et de conception,
- ☐ Méthodes de modélisation,
- ☐ Assimiler les caractéristiques et les concepts de l'approche objet,
- ☐ Apprentissage des concepts de l'approche objet et de la méthode UML

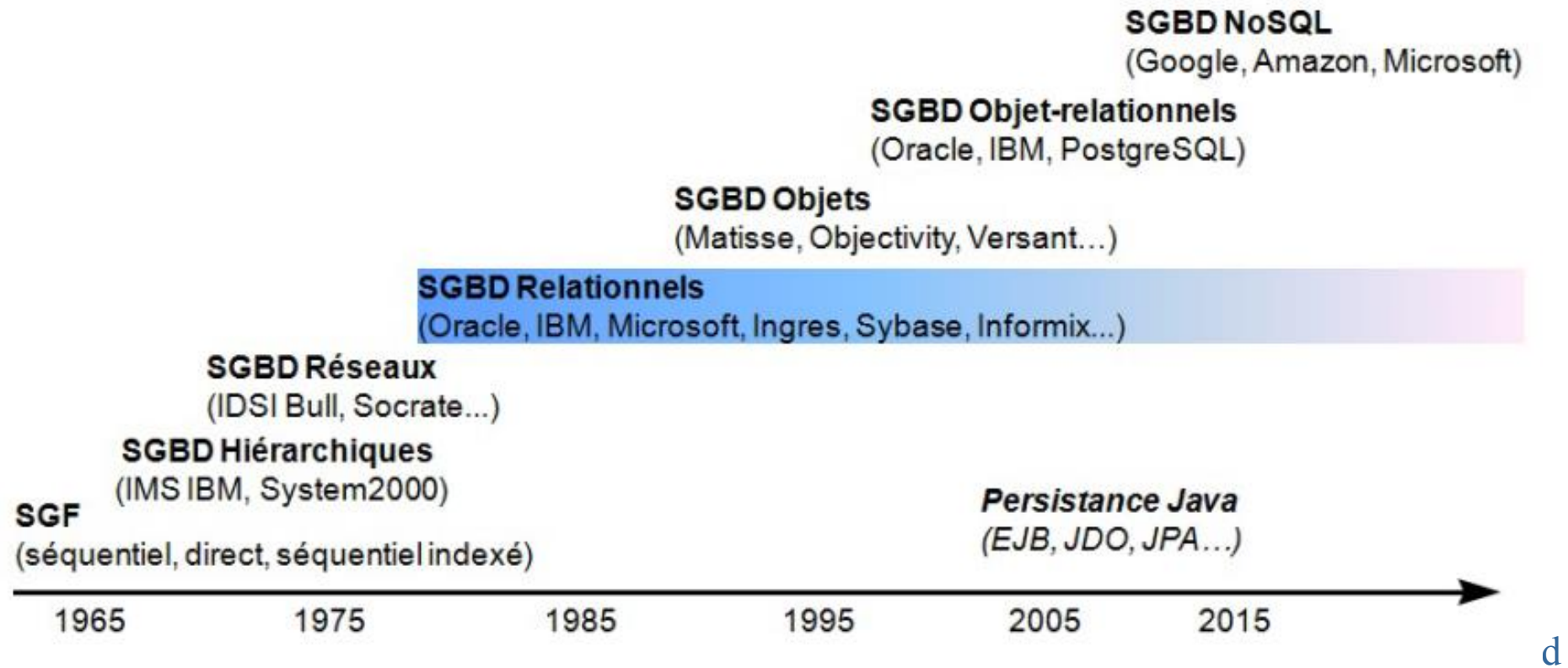
Quelques méthodes :

- ☐ MERISE, MERISE/2
- ☐ SADT (Structured - Analysis - Désign - Technique)
- ☐ SART (Structured - Analysis - Real - Time)
- ☐ OMT (Object Modeling Technique)
- ☐ UML (bien que UML n'est pas une méthode mais un langage de modélisation unifiée)

1.1 Objectif du cours

1.2 La modélisation

☞ **La modélisation** est l'activité qui consiste à produire un modèle.



à rendre équivalents **MCD** et **MEA**, **MLD** et **MR**, **MPD** et **SQL**.

❑ Un model ou une méthode...A quoi sert donc une méthode?

1.2 A quoi sert une méthode

1.3 A quoi sert une méthode

Une méthode définit une démarche reproductible qui produit des résultats fiables.

Une méthode d'élaboration de logiciels décrit comment modéliser et construire des systèmes logiciels de manière fiable et reproductible.

De manière générale, une méthode définit :

- ☞ Des éléments de modélisation,
- ☞ Une représentation graphique,
- ☞ Du savoir-faire et des règles

Avec, en outre, les objectifs suivants :

- ☞ Se donner toutes les chances de mener à bien un projet informatique,
- ☞ Établir un plan projet réaliste en définissant, estimant et planifiant les moyens à mettre en œuvre,
- ☞ Maîtriser le projet en mesurant son avancement et les écarts éventuels avec les engagements pris,
- ☞ S'assurer que la qualité définie est respectée.

Et une évidence :

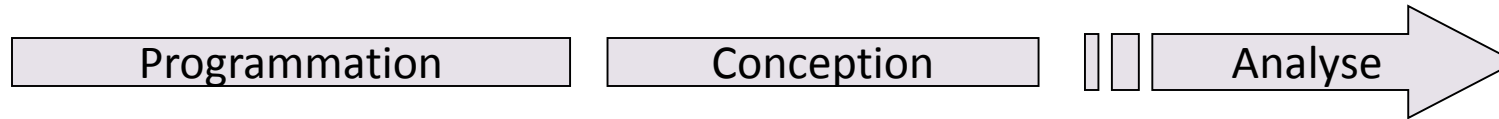
Le système d'information des entreprises actuelles est devenu l'un des principaux piliers sur lesquels repose l'ensemble de l'activité.

Impossible donc de traiter ce domaine de manière approximative.

1.3 Des méthodes fonctionnelles aux méthodes objet

1.3 Des méthodes fonctionnelles aux méthodes objet

Une évolution des méthodes qui s'est toujours faite de la programmation vers l'analyse :



❑ Les premières méthodes d'analyse (années 70)

Découpe fonctionnelle (fonctionnelle et hiérarchique) d'un système.

❑ L'approche systémique (années 80)

Modélisation des données + modélisation des traitements (Merise, Axial, ..).

❑ L'émergence des méthodes objet (1990-1995)

- ✓ Prise de conscience de l'importance d'une méthode spécifiquement objet : comment structurer un système sans centrer l'analyse uniquement sur les données ou uniquement sur les traitements (mais sur les deux) ?
- ✓ Plus de 50 méthodes objet sont apparues durant cette période (Booch, Classe-Relation, Fusion, HOOD, OMT, OOA, OOD, OOM, OOSE...) !
- ✓ Aucune méthode ne s'est réellement imposée.

PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT DE LOGICIEL

Processus de développement de logiciel :

Cycle de vie

« La qualité du processus de fabrication est garante de la qualité du produit »

- Pour obtenir un logiciel de qualité, il faut en maîtriser le processus d'elaboration.
 - La vie d'un logiciel est composée de différentes étapes.
 - La succession de ces étapes forme le cycle de vie du logiciel.
 - Il faut contrôler la succession de ces différentes étapes.

Processus de développement de logiciel :

Etude de faisabilité

- Déterminer si le développement proposé vaut la peine d'être mis en œuvre, compte tenu de attentes et de la difficulté de développement
 - *Etude de marché* : Déterminer s'il existe un marché potentiel pour le produit.

Processus de développement de logiciel : Spécification

- Déterminer les fonctionnalités que doit posséder le logiciel
 - Collecte des exigences : obtenir de l'utilisateur ses exigences pour le logiciel.
 - Analyse du domaine : déterminer les tâches et les structures qui se répètent dans le problème.

Processus de développement de logiciel :

Organisation du projet

- Déterminer comment on va développer le logiciel
 - **Analyse des coûts** : établir une estimation du prix du projet.
 - **Planification** : établir un calendrier de développement.
 - **Assurance qualité du logiciel** : déterminer les actions qui permettront de s'assurer de la qualité du produit fini.
 - **Répartition des tâches** : hiérarchiser les tâches et sous-tâches nécessaires au développement du logiciel

Processus de développement de logiciel :

Conception

- Déterminer la façon dont le logiciel fournit les différentes fonctionnalités recherchées.
 - **Conception générale**
 - *Conception architecturale* : déterminer la structure du système.
 - *Conception des interfaces* : déterminer la façon dont les différentes parties du système agissent entre elles.
 - **Conception détaillée** : déterminer les algorithmes pour les différentes parties du système.

Processus de développement de logiciel :

Implémentation

- Ecrire le logiciel

Processus de développement de logiciel :

Tests

- **Essayer le logiciel sur des données d'exemple pour s'assurer qu'il fonctionne correctement**
 - **Tests unitaires** : faire tester les parties du logiciel par leurs développeurs
 - **Tests d'intégration** : tester pendant l'intégration
 - **Tests de validation** : pour acceptation par l'acheteur
 - **Tests système** : tester dans un environnement proche de l'environnement de production
 - **Tests Alpha** : faire tester par le client sur le site de développement
 - **Tests Bêta** : faire tester par le client sur le site de production
 - **Tests de régression** : enregistrer les résultats des tests et les comparer à ceux des anciennes versions pour vérifier si la nouvelle n'en a pas dégradé d'autres

Processus de développement de logiciel :

Livraison

- ***Fournir au client une solution logicielle qui fonctionne correctement***
 - **Installation** : rendre le logiciel opérationnel sur le site du client
 - **Formation** : enseigner aux utilisateurs à se servir du logiciel
 - **Assistance** : répondre aux questions des utilisateurs

Processus de développement de logiciel :

Maintenance

- Mettre à jour et améliorer le logiciel pour assurer sa pérennité
- Pour limiter le temps et les coûts de maintenance, il faut porter ses efforts sur les étapes antérieures

	Répartition effort dev.	Origine des erreurs	Coût de la maintenance
Définition des besoins	6%	56%	82%
Conception	5%	27%	13%
Codage	7%	7%	1%
Intégrations Tests	15%	10%	4%
Maintenance	67%		

Processus de développement de logiciel :

Modèles linéaires et incrémentaux

- **Modèles linéaires**

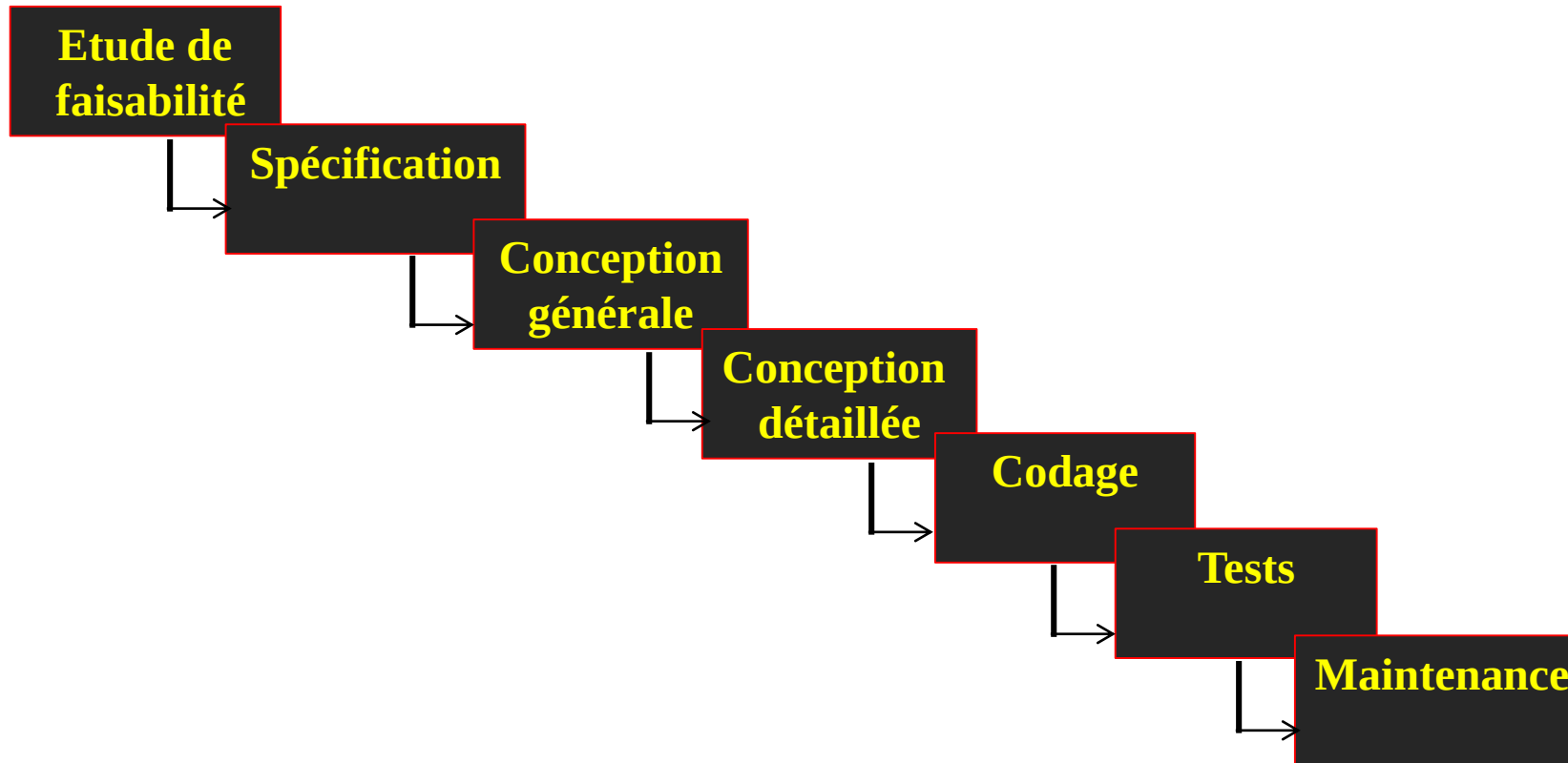
- cascade
- modèle en V
- ...

- **Modèles non linéaires**

- prototypage
- modèles incrémentaux
- modèle en spirale
- ...

Processus de développement de logiciel :

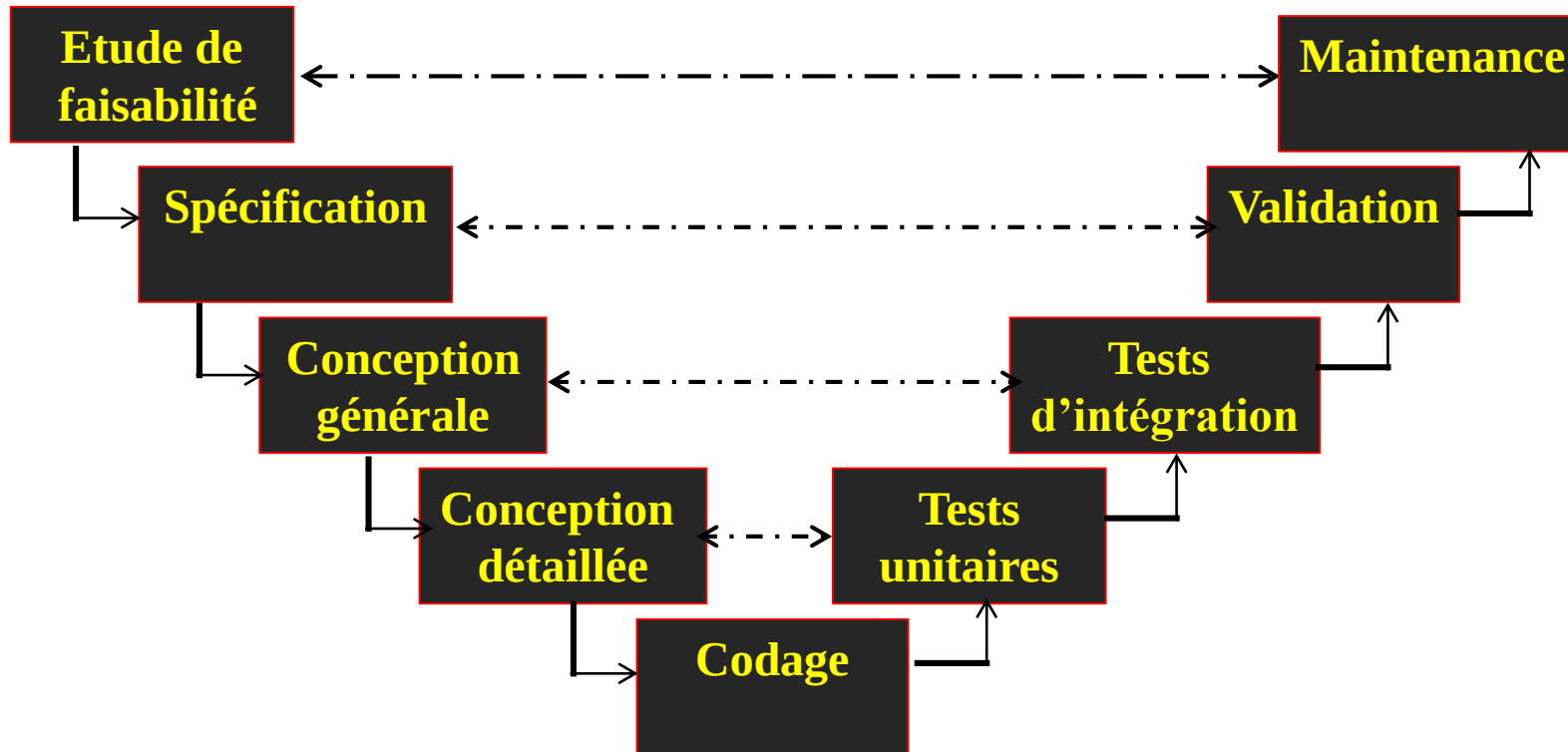
Le cycle de vie en « Cascade »



Adapté pour des projets de petite taille, et dont le domaine est bien maîtrisé

Processus de développement de logiciel :

Le cycle de vie en « V »



- Adapté pour des projets dont le domaine est bien maîtrisé

Processus de développement de logiciel :

Le prototypage

- **Prototype** : version d'essai du logiciel
 - Pour tester les différents concepts et exigences
 - Pour montrer aux clients les fonctions que l'on veut mettre en œuvre
- Lorsque le client a donné son accord, le développement suit souvent un cycle de vie linéaire
- **Avantages** : Les efforts consacrés au développement d'un prototype sont le plus souvent compensés par ceux gagnés à ne pas développer de fonctions inutiles

Processus de développement de logiciel :

Le modèle incrémental de Parnas

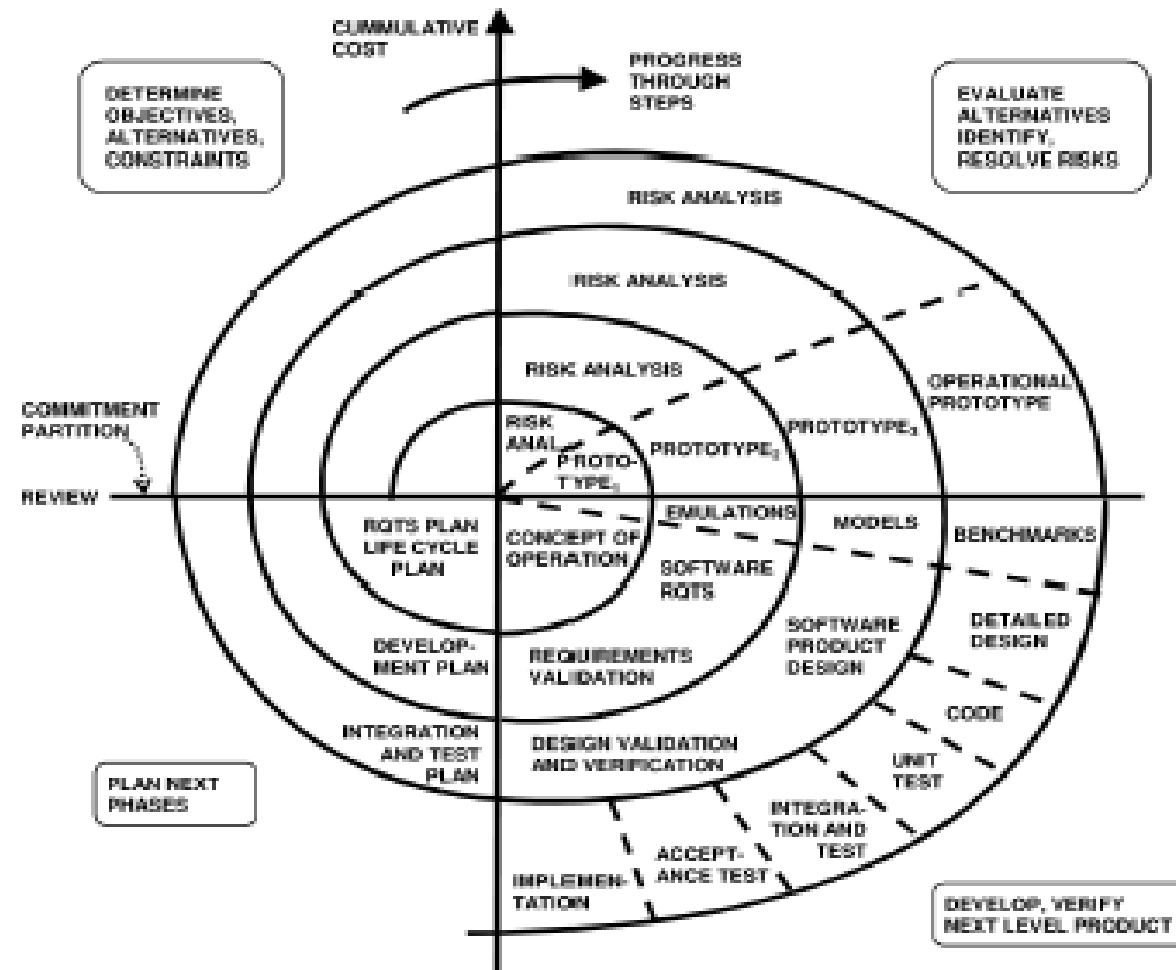
1. Concevoir et livrer au client un sous-ensemble minimal et fonctionnel du système
2. Procéder par ajouts d'incrémentaux minimaux jusqu'à la fin du processus de développement
3. **Avantages** : Meilleure intégration du client dans la boucle, produit conforme à ses attentes

Processus de développement de logiciel :

Le modèle en Spirale de Boehm

- Un modèle mixte
- A chaque cycle, recommencer :
 1. Consultation du client
 2. Analyse des risques
 3. Conception
 4. Implémentation
 5. Tests
 6. Planification du prochain cycle
- Avantages : meilleure maîtrise des risques, mais nécessite une (très) grande expérience

Le modèle en Spirale de Boehm



Processus de développement de logiciel :

Méthode : une démarche et un formalisme

- **Démarche :** succession d'étapes pour
 - Mieux maîtriser le déroulement d'un projet
 - Meilleure visibilité pour les utilisateurs sur certains résultats intermédiaires et garantir que le résultat final sera celui attendu
- **Formalisme défini par:**
 - Un langage formel
 - Un langage semi-formel généralement graphique
 - Un langage naturel

Processus de développement de logiciel :

Méthode : une démarche et un formalisme

- **Fonction :**

- Représenter le monde réel tel qu'il est perçu par le concepteur
- Outil de communication entre informaticiens et utilisateurs
- Constitué par un ensemble de modèles permettant d'assurer une bonne compréhension des besoins des utilisateurs

Processus de développement de logiciel :

Modèles

- Représentation abstraite de la réalité qui exclut certains détails du monde réel
- Permet de réduire la complexité d'un phénomène en éliminant les détails qui n'influencent pas son comportement significatif
- Reflète ce que le concepteur croit important pour la compréhension et la prédiction du phénomène modélisé, les limites du phénomène modélisé dépendent des objectifs du modèle

La méthode MERISE :

MERISE

- **Méthode d'Etude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise**
- **Méthode Eprouvée pour Retarder Indéfiniment la Sortie des Etudes**
- **MEthode pour Rassembler les Idées Sans Effort**
 - Surtout lorsqu'on utilise un AGL

La méthode MERISE :

Approche Données / Traitements

- Pour étudier et développer l'informatique d'une organisation, il est nécessaire de connaître :
 - comment elle réagit à une sollicitation externe
 - quelle est la structure des informations qu'elle utilise
- MERISE modélise cette connaissance de manière duale :
 - Modèles des Traitements (réaction aux évènements...)
 - Modèles des Données (vocabulaire de la structure...)
- **Les 2 aspects sont complémentaires, synchronisés et validés entre eux**

La méthode MERISE :

Niveaux d'abstraction

- Pour chacun des problèmes de modélisation (données / traitements)
 - Procéder de manière progressive...
 - ... du plus stable au plus technique

La méthode MERISE :

CYCLE D'ABSTRACTION

		Données	Traitements	COMMUNICATUON
Système d'information	Niveau conceptuel	MCD : signification des informations sans contraintes techniques ou économiques	MCT : activité du domaine sans préciser les ressources ou leur organisation	MCC : relations entre le domaine et le reste du SI
	Niveau organisationnel	MOD : signification des informations avec contraintes techniques ou économiques	MOT : fonctionnement du domaine avec les ressources utilisées et leur organisation	MOC : relations entre les acteurs
Système d'information informatisé	Niveau logique	MLD : description des données en tenant compte de leurs conditions et des techniques de mémorisation	MLT : fonctionnement du domaine avec les ressources utilisées et leur organisation informatique	MLC : relations entre les systèmes informatiques
	Niveau Physique	MPD : description de la ou des BD dans la syntaxe du SGF ou du SGBD	MPT : Architecture technique des programmes	MPC : supports techniques des flux

La méthode MERISE :

Niveaux d'abstraction

- **Niveau Conceptuel**

- Ce qu'il faut faire
- **Quoi ?** (Quoi faire)

- **Niveau Organisationnel**

- La manière de faire
- Pour les traitements
- **Qui ?** (Qui le fait ?) ; **Quand ?** (Quand le faire ?) **Où ?** (Où le faire ?)

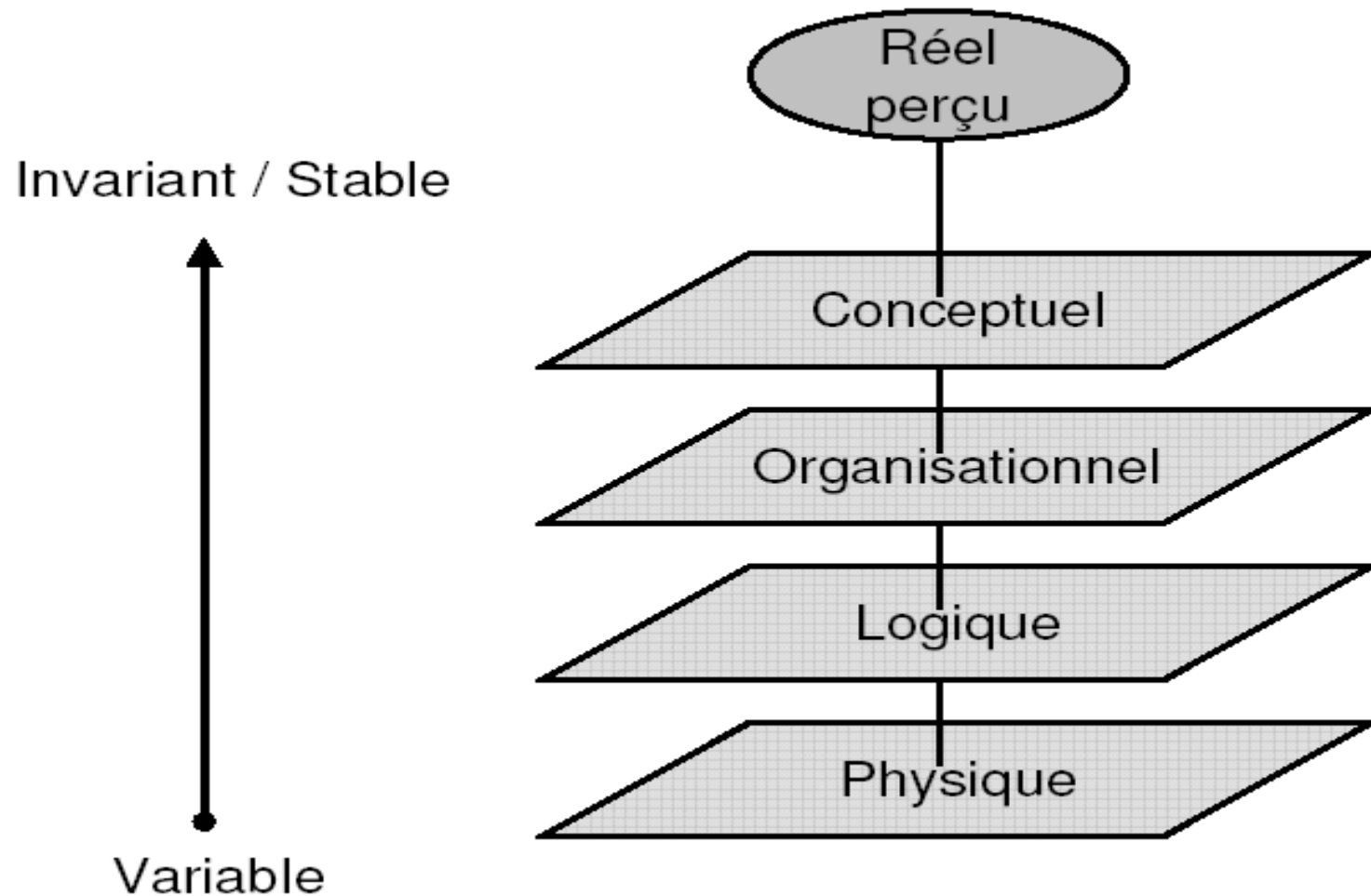
La méthode MERISE :

Niveaux d'abstraction

- **Niveau Logique**
 - Choix des moyens et ressources
 - Pour les données
- **Niveau Physique**
 - Les moyens de le faire
 - **Comment ? (Comment le faire ?)**

La méthode MERISE :

Niveaux d'abstraction



La méthode MERISE :

Exemples de niveaux d'abstraction

- **Conceptuel**

- Le client effectue une demande de service à la compagnie pour assurer son véhicule. Cette dernière lui propose un devis.

La méthode MERISE :

Exemples de niveaux d'abstraction

- **Organisationnel**

- Un client effectue une demande de service à l'agence de son choix, par courrier, pour assurer un véhicule. Un agent de service concerné, si le client est fiable (consultation d'un fichier central inter-assurances), prend contact par téléphone pour une visite à domicile (après 17 heures) afin d'examiner plus précisément ses besoins et établir un devis

La méthode MERISE :

Exemples de niveaux d'abstraction

- **Physique**

- Le fichier central inter-assurances est accessible par internet. Les agences sont connectées au siège de la compagnie par liaison ADSL. Chaque agence dispose de micro-ordinateurs de type PC et peut traiter ses données en local grâce au SGBD Microsoft Access

La méthode MERISE :

Le niveau conceptuel

- Exprime les choix fondamentaux de gestion, les objectifs de l'organisation
- Décrit les invariants de l'organisation
 - Le métier de l'organisation
- Définit
 - Des activités
 - Des choix de gestion
 - Des informations

La méthode MERISE :

Le niveau conceptuel

- Indépendamment
 - Des aspects organisationnels
 - Des aspects techniques de mise en œuvre
- Du point de vue
 - Des traitements: objectif, résultat, règle de gestion, enchaînement
 - Des données: signification, structure, liens

La méthode MERISE :

Le niveau organisationnel

- Exprime les choix organisationnels de ressources humaines et matérielles
- Définit:
 - La répartition géographique et fonctionnelle des sites de travail (du point de vue des données et des traitements)
 - Le mode de fonctionnement : temps réel (**TR**) ou temps différé (**TD**)
 - La répartition du travail homme/machine (degré et type d'automatisation)

La méthode MERISE :

Le niveau organisationnel

- Les postes de travail et leur affectation,
- La volumétrie des données
- La sécurité des données
- Indépendamment des moyens de traitement et de stockage de données actuels ou futurs.
- Les opérations conceptuelles vont être décomposées au niveau organisationnel en une ou plusieurs opérations organisationnelles.

La méthode MERISE :

Le niveau logique

- Exprime la forme que doit prendre l'outil informatique pour être adapté à l'utilisateur, à son poste de travail.
- Indépendamment de l'informatique spécifique, des langages de programmation ou de gestion des données
- Introduit la notion d'outils en tant que fonction réutilisable.

La méthode MERISE :

Le niveau logique

- Décrit
 - Le schéma de la base de données (relationnel, hiérarchique ou réseau), c'est à dire les caractéristiques du mode de gestion des données.
 - La répartition des Données sur les différentes unités de stockage.
 - Les volumes par unité de stockage.
 - L'optimisation des coûts induits par le mode de gestion.

La méthode MERISE :

Le niveau Physique

- Traduit les choix techniques et la prise en compte de leurs spécificités
- Répond aux besoins des utilisateurs sur les aspects logiciels et matériels.
- Définit complètement :
 - Les fichiers, les programmes ;
 - L'implantation physique des données et des traitements ;
 - Les ressources à utiliser ;
 - Les modalités de fonctionnement.

La méthode MERISE :

Les modèles au niveau Conceptuel

- **Le Modèle Conceptuel des Données (MCD)**

- Description des données et des relations en termes de
 - Entité ou Individu ;
 - Relation ou Association ;
 - Propriétés ou d'Attributs.

- **Le Modèle Conceptuel des Traitements (MCT)**

- Description de la partie dynamique du SI en termes de
 - Processus ;
 - Opérations.

La méthode MERISE :

Les modèles au niveau Organisationnel et Logique

- **Le Modèle Logique de Données (MLD)**

- Le modèle « **CODASYL** » si une orientation base de données réseau est choisie
- Le modèle « **relationnel** » si une orientation base de données relationnelle est choisie
- Le modèle « **hiérarchique** »

- **Le Modèle Organisationnel des Traitement (MOT)**

- Permet de représenter par procédure les phases et les tâches effectuées par chaque poste de travail

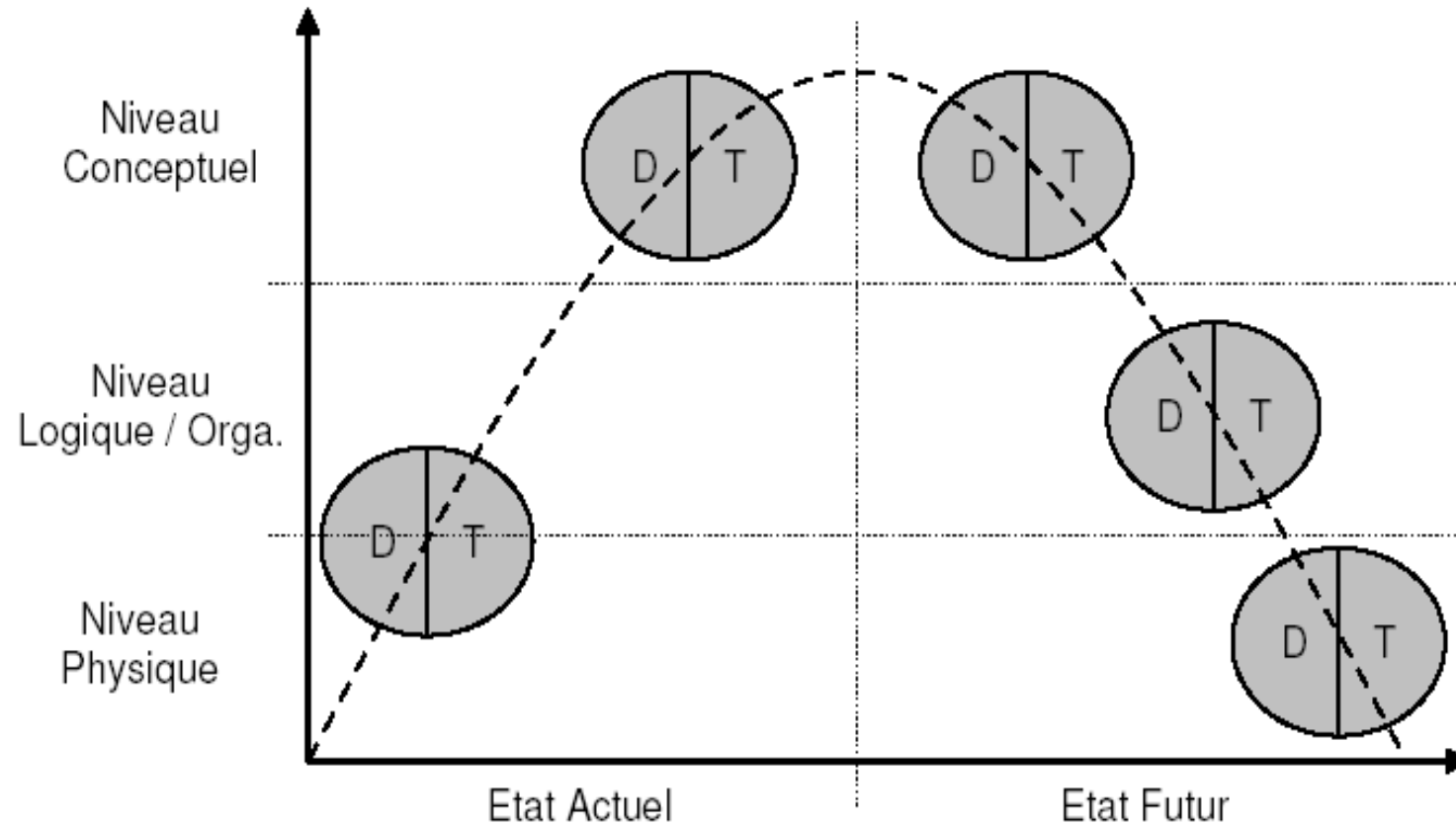
La méthode MERISE :

Les modèles au niveau Opérationnel et Physique

- **Le Modèle Physique de Données (MPD)**
 - Spécifie les organisations physiques de données
- **Le Modèle Opérationnel des Traitements (MOpT)**
 - Décrit les traitements réalisés pour chaque transaction (temps réel) ou chaque unité de traitement (temps différé)

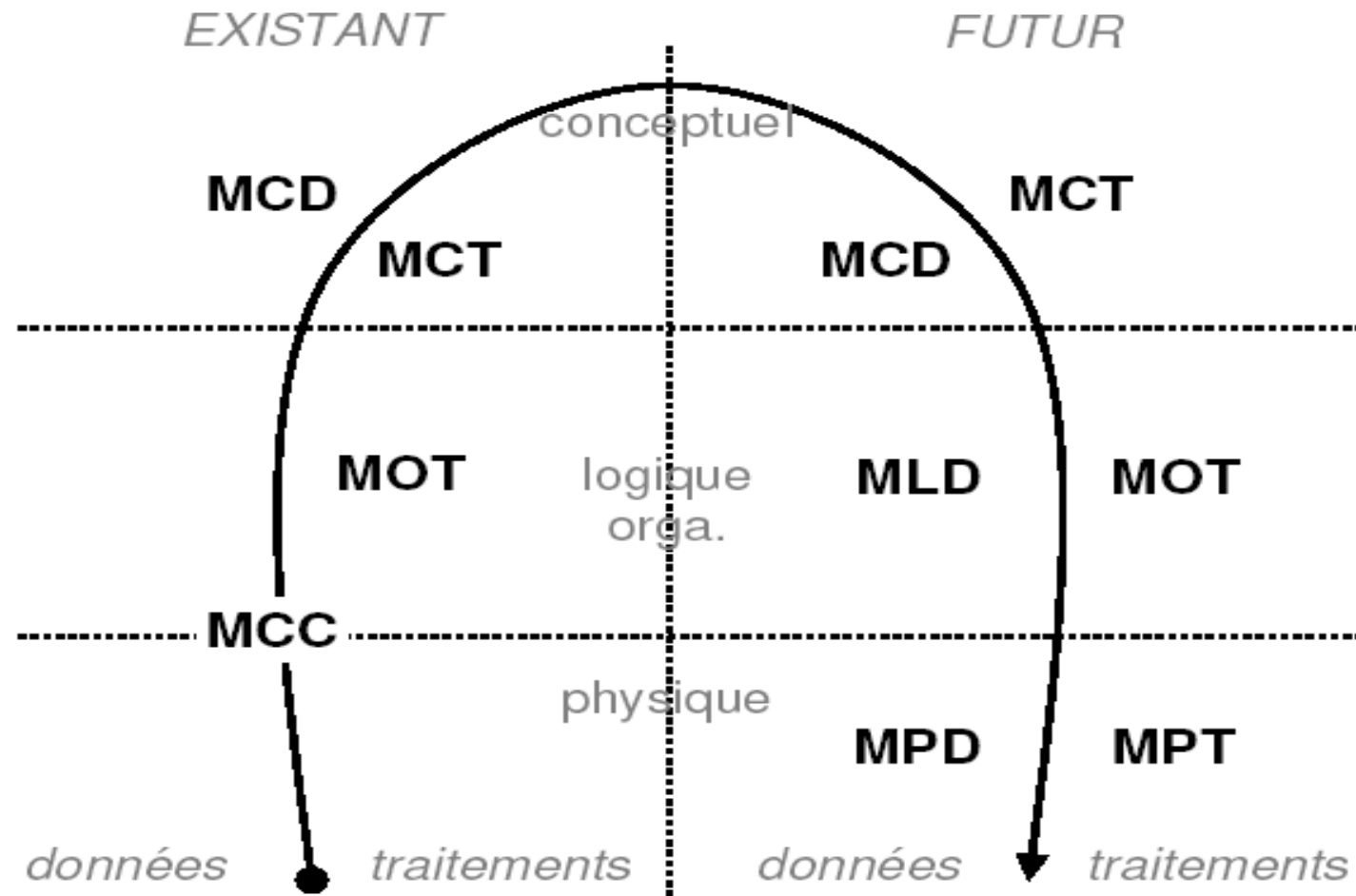
La méthode MERISE :

Processus de développement



La méthode MERISE :

Modèles successifs produits



Le Projet :

Organisation du projet

- Par groupe de 5 étudiants : analyse complète du cas proposé
- Pour chaque séance de TD
 - Conception du modèle demandé pour la séance en question
 - A la fin de chaque séance, l'enseignant collecte votre travail
 - Au début de chaque séance
 - L'enseignant vous rend le travail de la séance précédente corrigé
 - Vous prenez en compte les corrections pour les étapes ultérieures

Le Projet :

Echéancier

- Semaine :
 1. Compte rendu d'entretiens et MCC
 2. MCT
 3. VED pour chaque opération
 4. MCD
 5. MOT
 6. MPD
 7. Génération d'une base de données
 8. Synthèse

MODÈLES CONCEPTUELS

MODÈLE CONCEPTUEL DE COMMUNICATION MCC

Modèle Conceptuel de Communication : Acteurs

- Représenté par un cercle libellé par le nom de l'acteur
- **L'acteur** représente une unité active intervenant dans le fonctionnement d'un **système opérant**. Il peut
 - Etre stimulé par des flux d'information
 - Transformer et émettre des flux d'information
- Un **acteur** « fait quelque chose », il est actif
 - Ex : Service comptabilité, Guichet ...

Modèle Conceptuel de Communication :

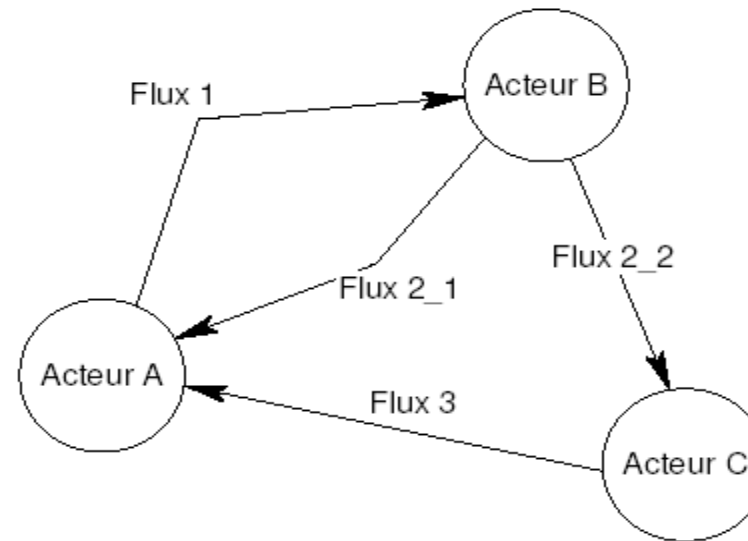
Acteurs

- Un acteur est un rôle plutôt qu'une personne physique (« Direction » et pas « Mohamed »)
 - Il peut être pertinent de modéliser séparément deux fonctions assumées par une même personne physique
- On distingue les acteurs **internes** et **externes**

Modèle Conceptuel de Communication :

Flux d'information

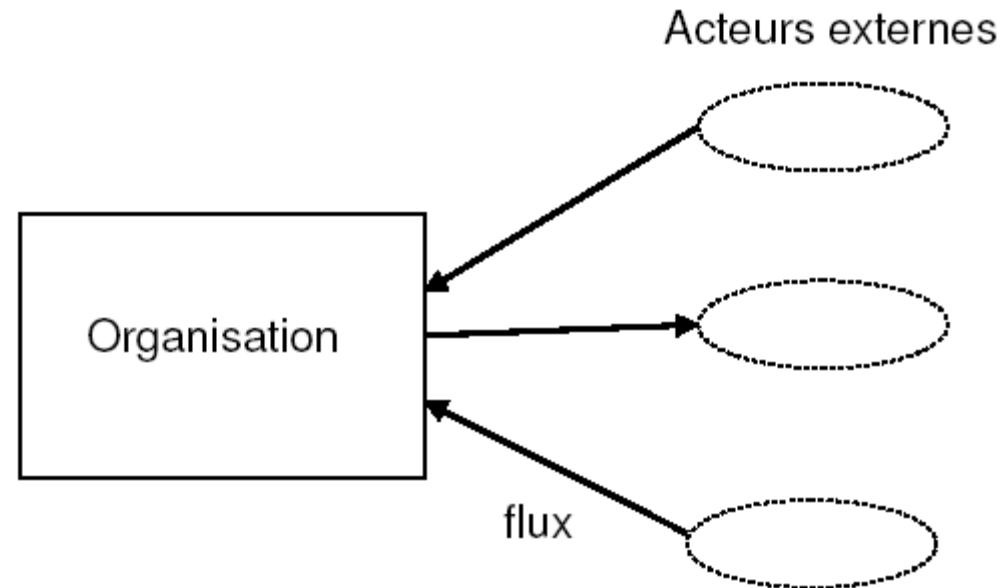
- Représenté par une flèche entre deux acteurs, étiquetée par le nom du flux.
- Echange d'informations entre deux acteurs
 - **Exemple** : documents, appels téléphoniques, données informatiques.



Modèle Conceptuel de Communication :

Acteurs externes

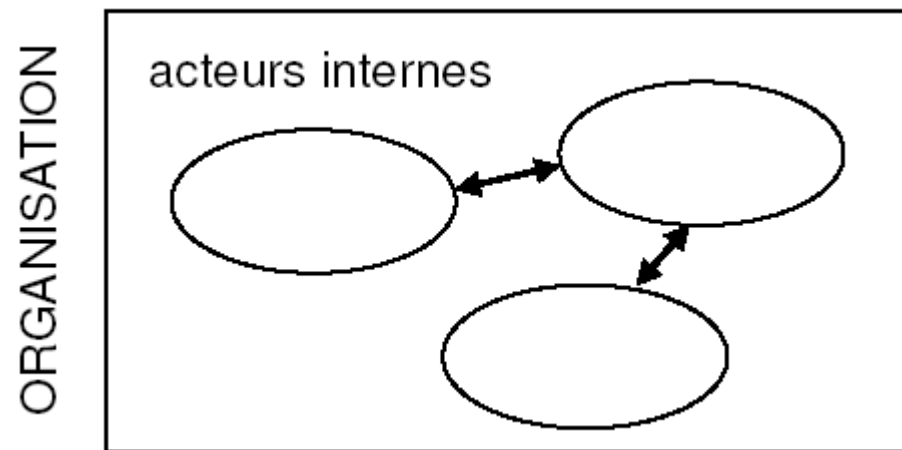
- Éléments externes avec lesquels le système échange des flux d'information
- **Exemple** : clients, fournisseurs...



Modèle Conceptuel de Communication :

Acteurs internes

- Acteurs faisant partie du système d'information étudié
 - **Exemple** : guichet, service informatique...
- Si le système est complexe, on peut considérer un acteur interne comme un sous-domaine et détailler ce sous-domaine dans un nouveau MCC



MODÈLE CONCEPTUEL DES TRAITEMENTS MCT

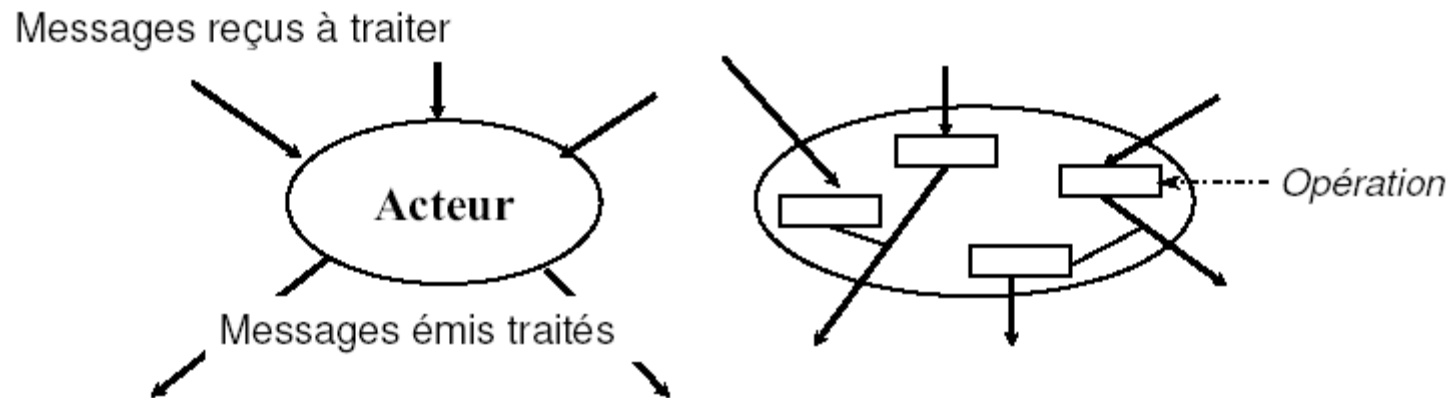
Modèle Conceptuel des Traitements : (MCT)

- Représente formellement les activités exercées par le domaine (à la base de la connaissance du SI)
- Repose sur la prise en compte des échanges (flux) du domaine avec son environnement
- S'effectue en faisant abstraction de l'organisation et des choix technologiques

La définition des interactions du domaine avec son environnement prime sur la manière dont on assurera ces activités

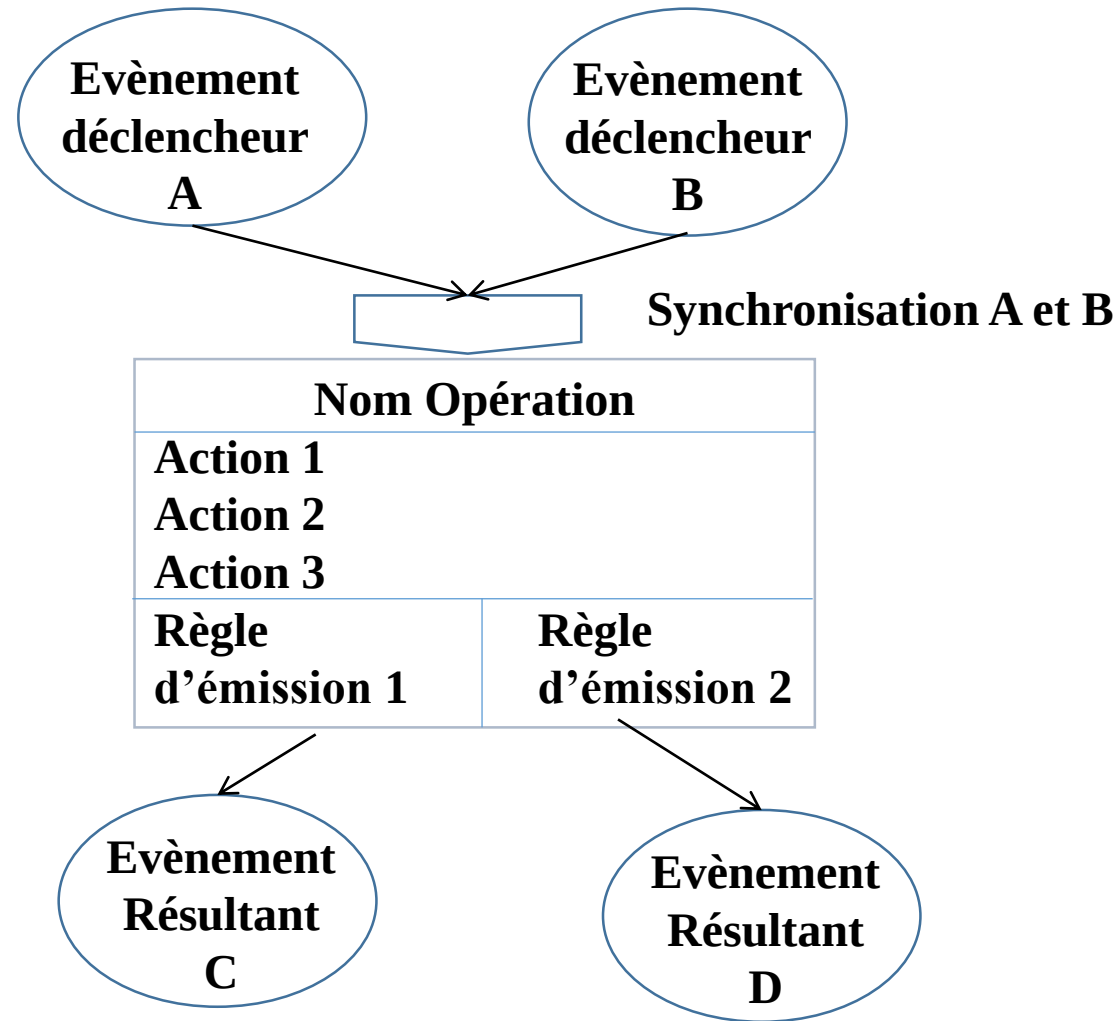
Modèle Conceptuel des Traitements : MCC et MCT

- Le MCT est un « zoom » sur le MCC
 - Dans les MCC, on représente les messages échangés entre acteurs
 - Dans les MCT, on représente comment un acteur de l'organisation réagit quand il reçoit ce message et quelle opération il effectue



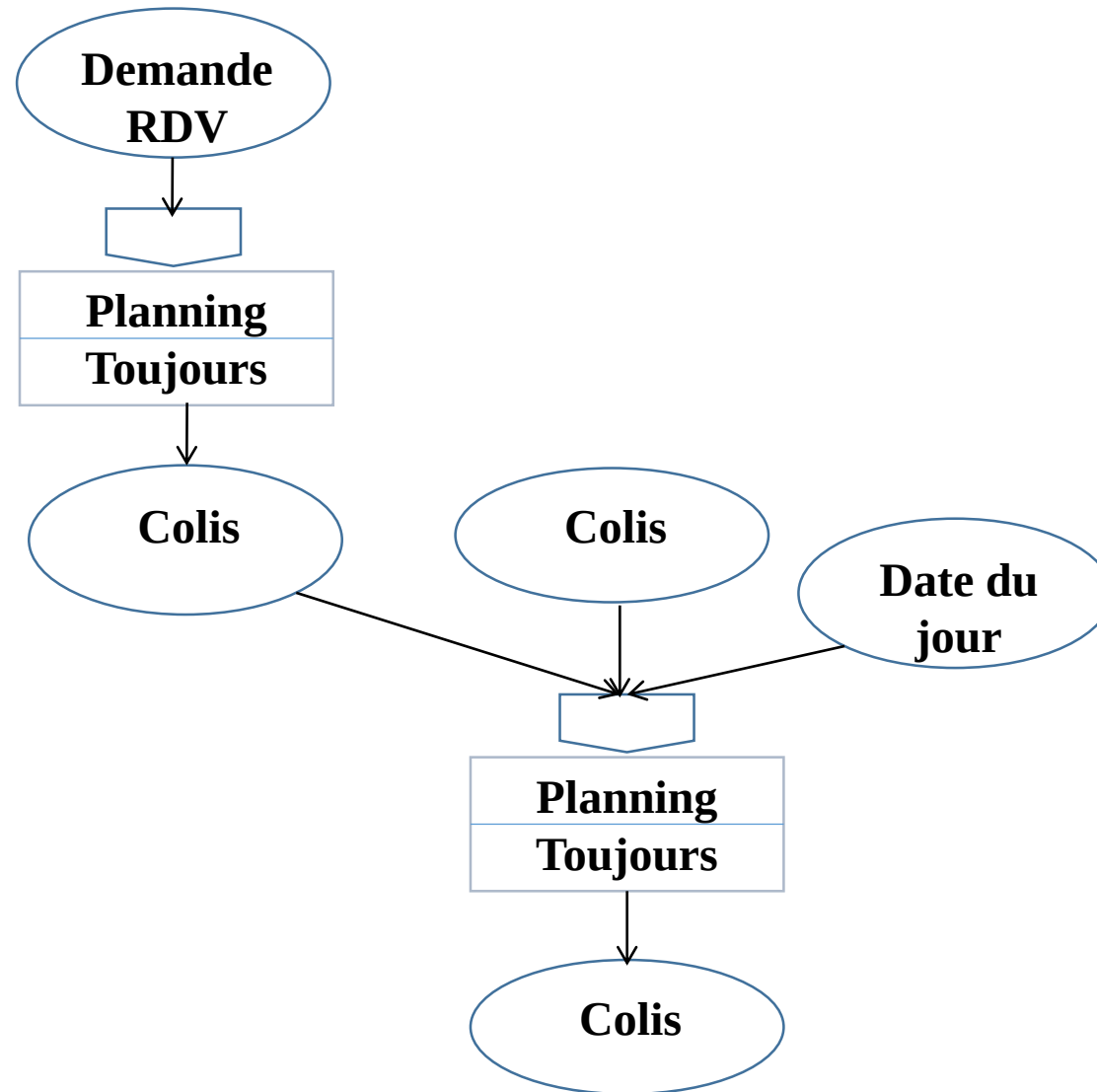
Modèle Conceptuel des Traitements :

Modèle de MCT



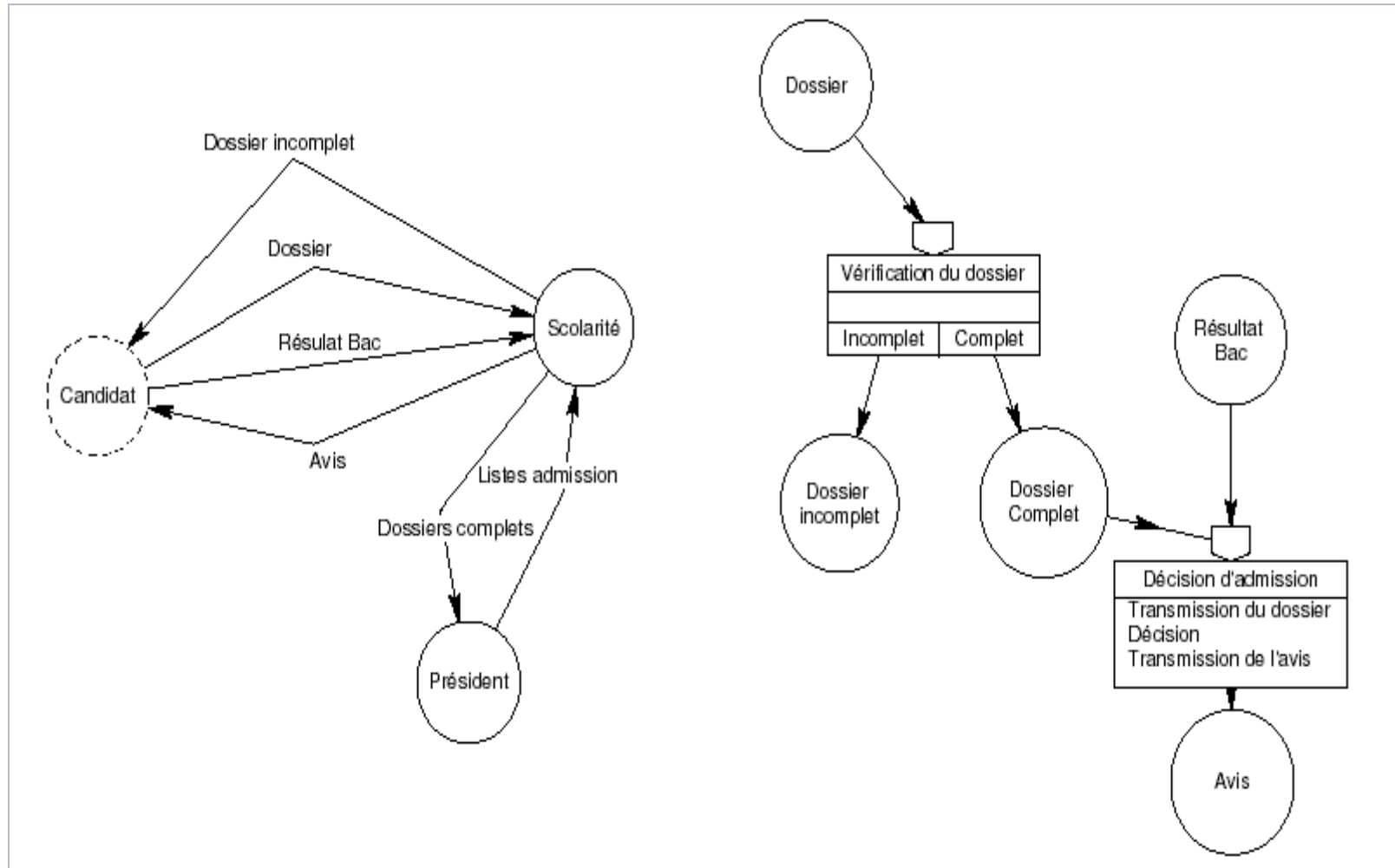
Modèle Conceptuel des Traitements :

Exemple de MCT



Modèle Conceptuel des Traitements :

Passage de MCC au MCT



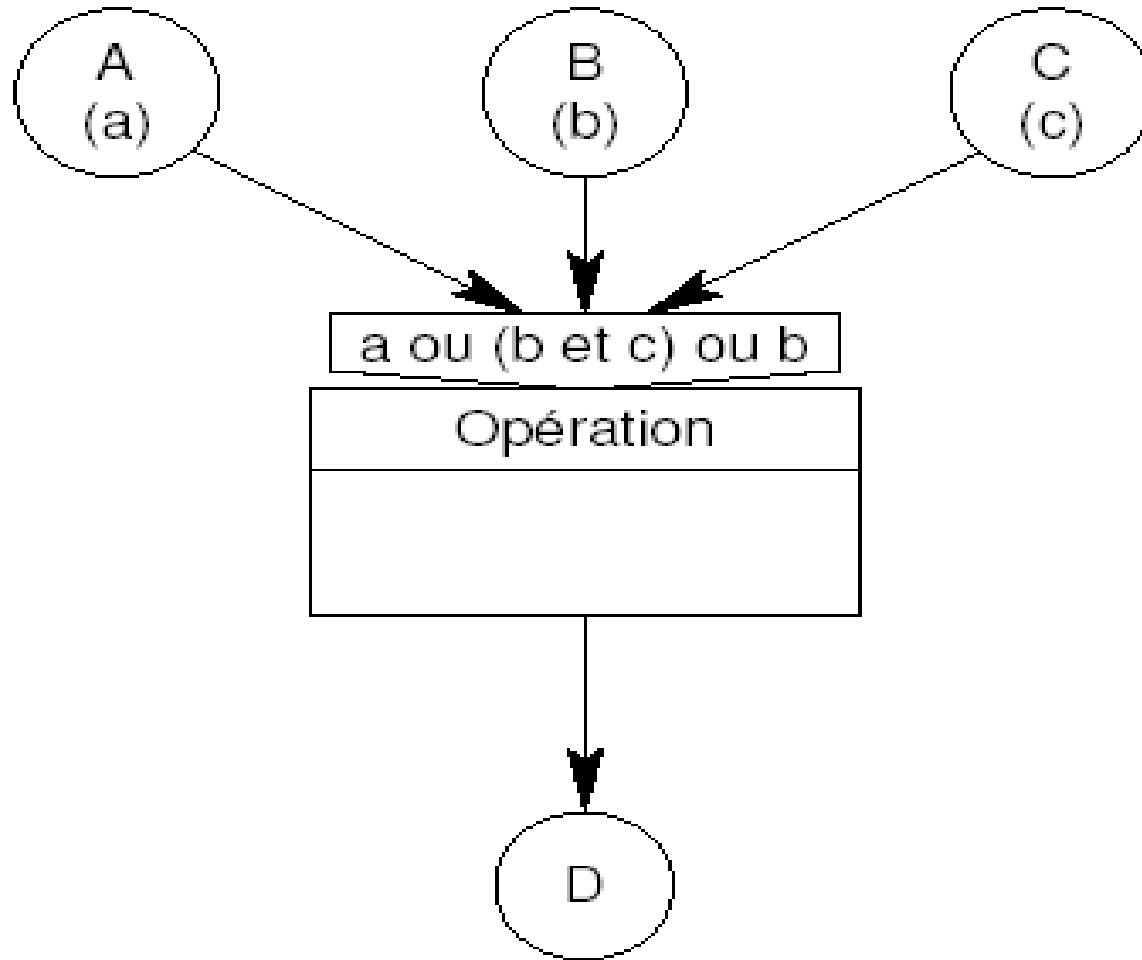
Modèle Conceptuel des Traitements :

Erreurs de modélisation fréquentes

- ***Règles d'émission*** : elles doivent
 - Etre mutuellement exclusives : deux règles de la même opération.
 - ne peuvent pas être vraies en même temps.
 - Couvrir tous les cas possibles.
- ***Ne pas répéter les actions et les événements résultants***
- **Problèmes de synchronisation**
 - Il faut simplifier les synchronisations.
- ***Problèmes structurel***
 - Il faut éviter les chaînes d'opérations et les événements internes

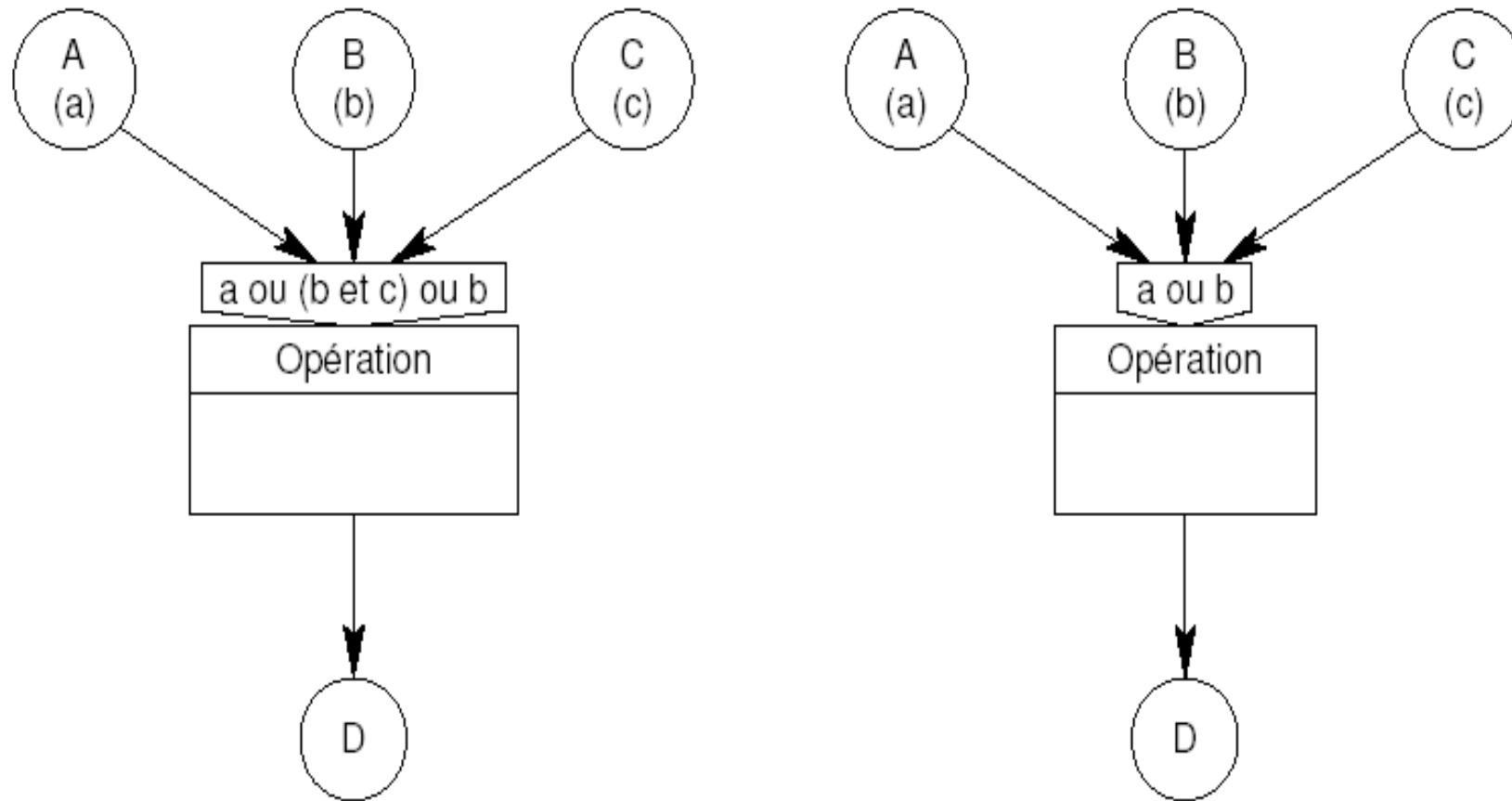
Modèle Conceptuel des Traitements :

Simplification des synchronisations



Modèle Conceptuel des Traitements :

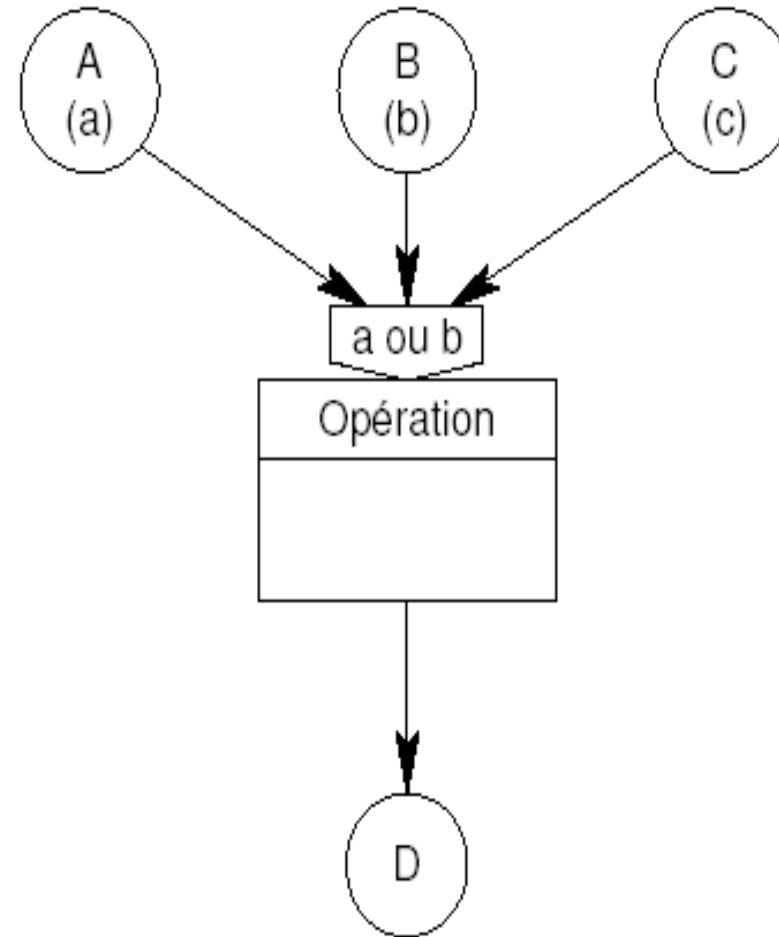
Simplification des synchronisations



Modèle Conceptuel des Traitements :

Simplification des synchronisations

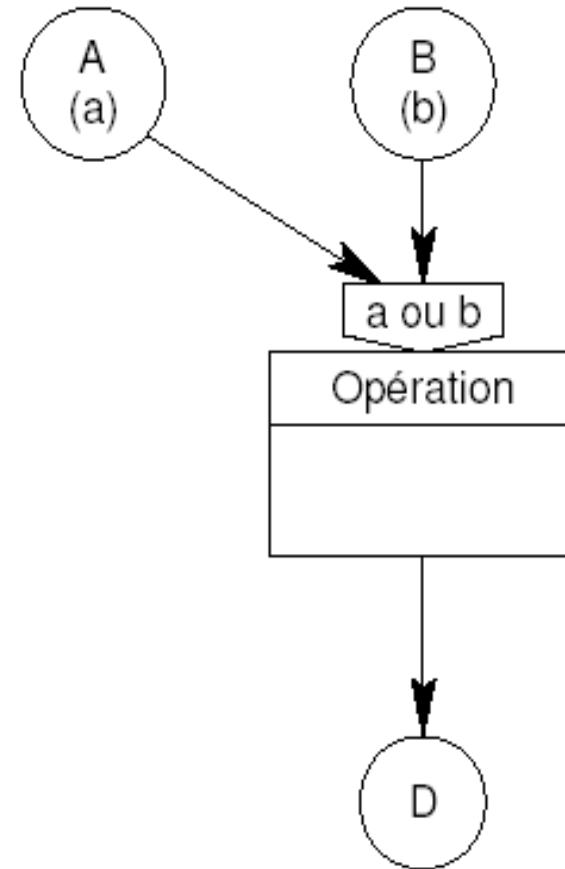
La simplification a mis en évidence que C n'était pas nécessaire



Modèle Conceptuel des Traitements :

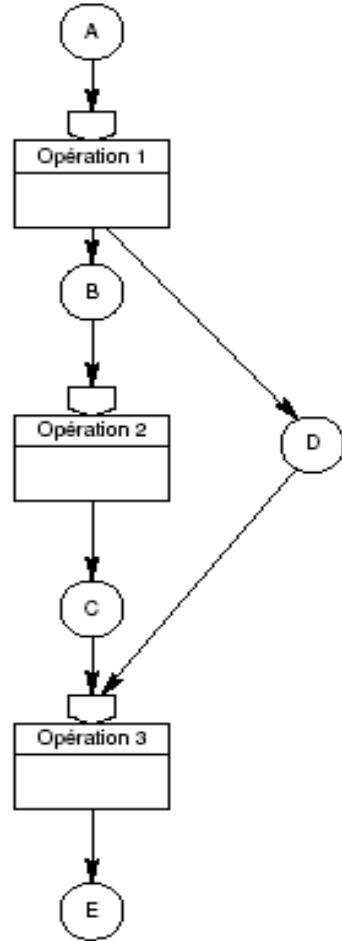
Simplification des synchronisations

La simplification a mis en évidence que C n'était pas nécessaire



Modèle Conceptuel des Traitements :

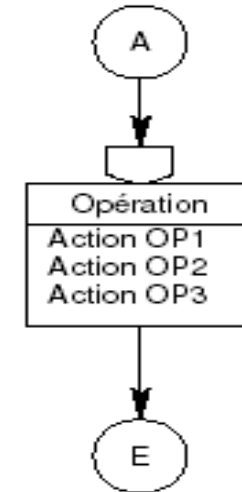
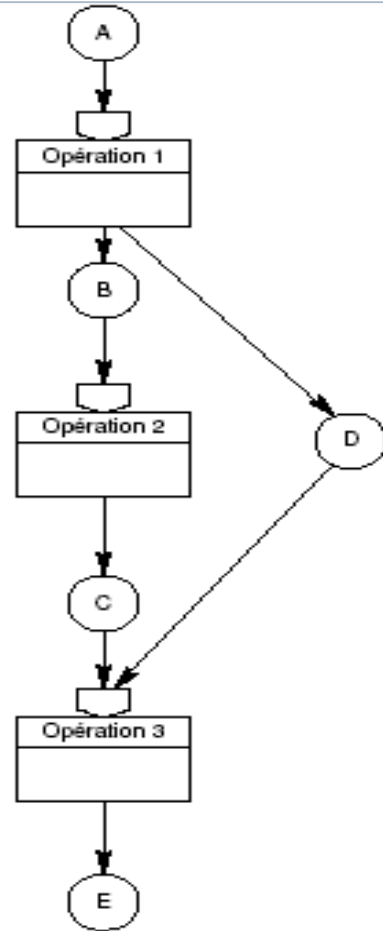
Réduction des chaînes d'opérations



- De A à E, les opérations s'enchaînent de manière systématique
- On supprime les événements internes B, C et D

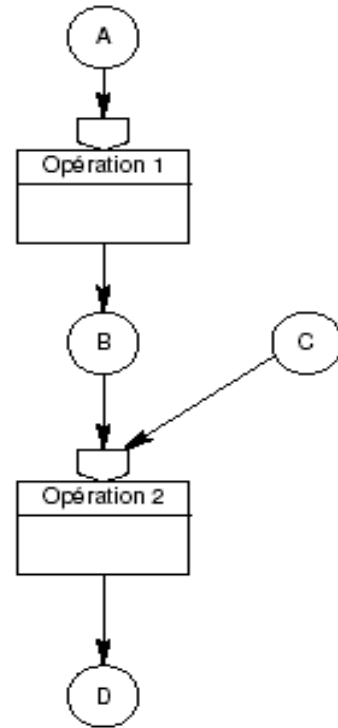
Modèle Conceptuel des Traitements :

Réduction des chaînes d'opérations

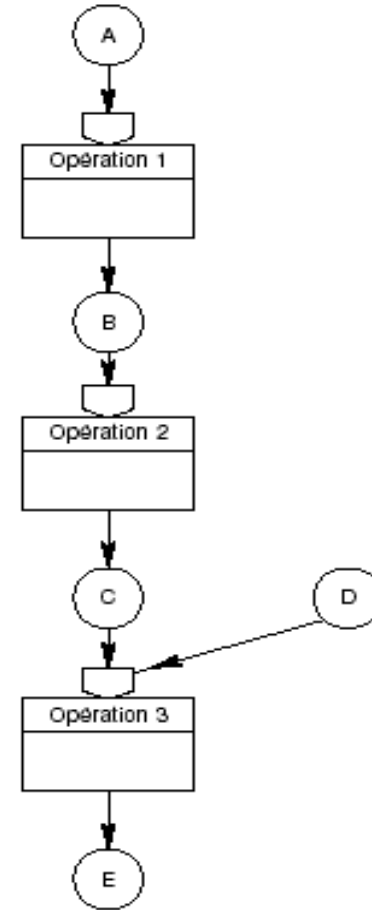


Modèle Conceptuel des Traitements :

Autres exemples

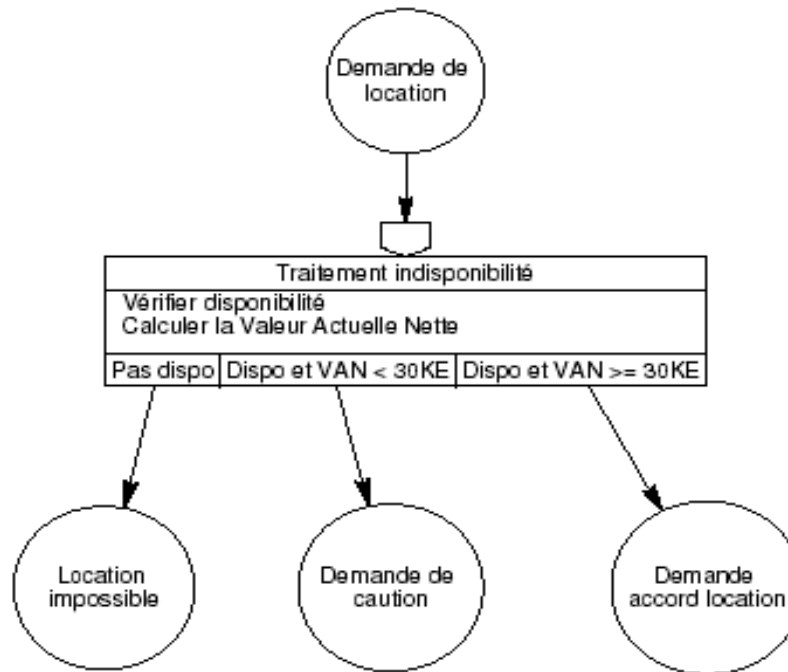


Chaînes à réduire à une seule
opération



Modèle Conceptuel des Traitements :

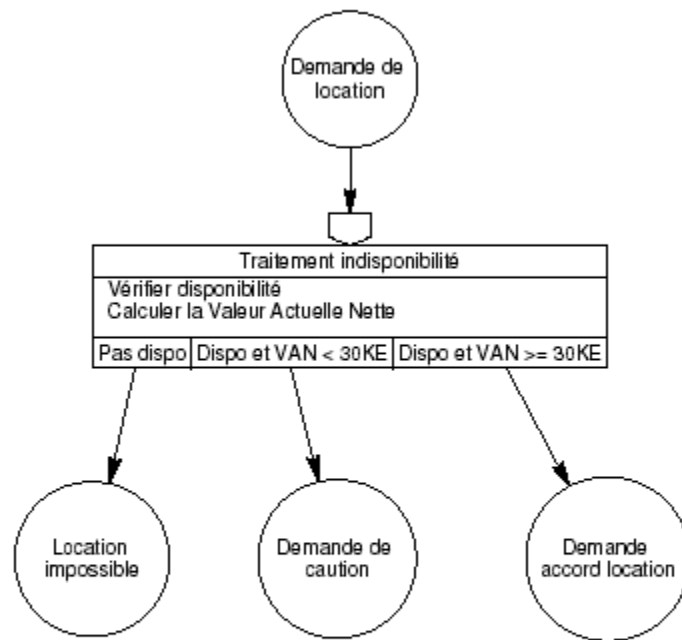
Cas d'introduction d'évènements internes



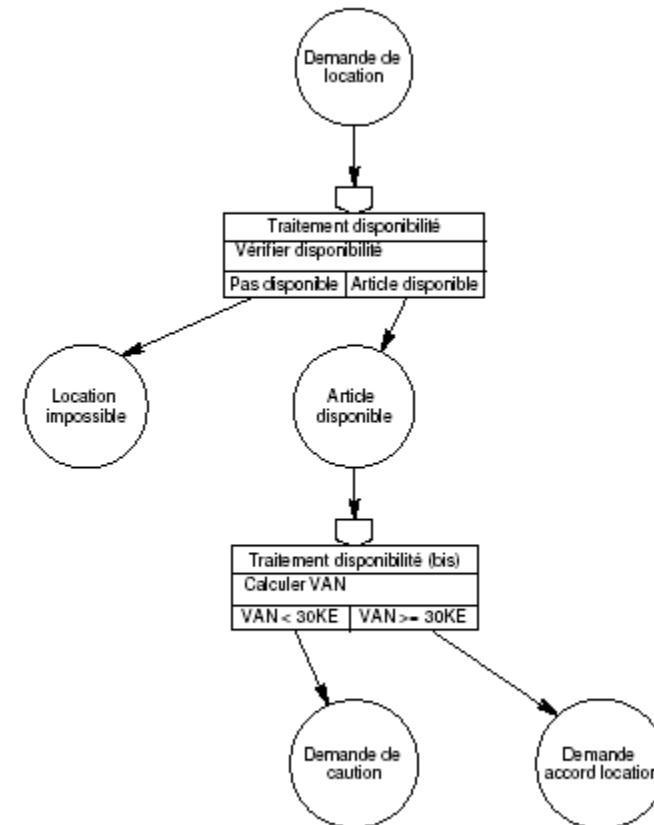
Calculer la VAN ne se fait pas
en cas d'indisponibilité

Modèle Conceptuel des Traitements :

Cas d'introduction d'évènements internes



Calculer la VAN ne se fait pas
en cas d'indisponibilité



MODÈLE CONCEPTUEL DES DONNÉES

MCD

Entité :

- Une entité est pourvue d'une existence propre et est conforme aux choix de gestion de l'entreprise.
- Une entité peut être un acteur : client, usine, produit => pourvue d'une existence intrinsèque.
- Une entité peut être un flux : commande, livraison => existe par l'intermédiaire d'acteurs.

Les propriétés :

Une propriété est une donnée élémentaire qui qualifie l'entité à laquelle elle se rapporte :

- Chaque propriété prend des valeurs qui sont appelées occurrences de la propriété,
- Chaque propriété a un domaine de définition (ensemble de valeurs possibles),
- Chaque propriété se rattache toujours à une entité.

Identification d'une Entité :

C'est une propriété (ou ensemble de propriétés) particulière qui permet d'identifier de façon unique une occurrence de l'entité.

- Pour être identifiant, la ou le groupe de propriétés ne doit pas prendre plusieurs fois la même valeur sur l'ensemble des occurrences de l'entité.
- L'identifiant figure en premier dans la liste des propriétés
- Il est souligné

M.C.D - Merise

Le M.C.D (Modèle conceptuel de données)

Représentation statique, sous forme schématique, de la situation respective des données d'un domaine de gestion.

Ce schéma est conçu pour être très stable dans le temps.

Son objectif : définir (identifier) toutes les données utilisées, les regrouper en ensembles appelés entités, et de lier ces entités par des relations, dans un modèle défini et compréhensible par toute personne connaissant la "syntaxe" du MCD.

Le MCD regroupe les informations à traiter, le "quoi" du système.

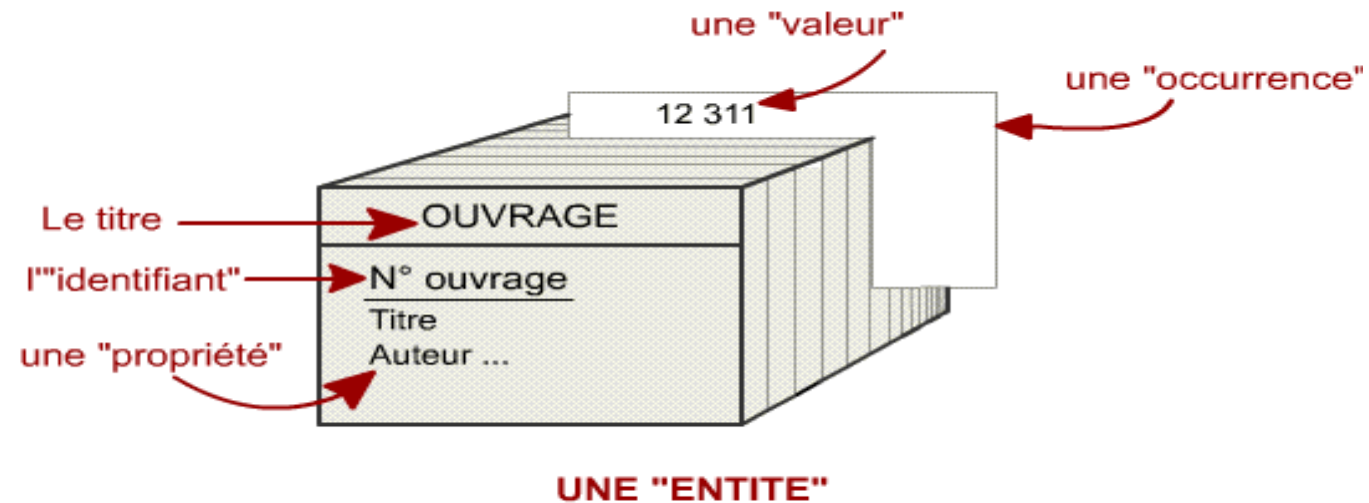
Les étapes du MCD :

1. Catalogue des données
2. Épuration (polysèmes et synonymes)
3. Détermination des entités
4. Détermination et affectation des propriétés
5. Recensement des associations (avec, éventuellement, les propriétés non encore affectées)
6. Détermination des cardinalités

M.C.D - Merise

Entité :

Représentation d'un objet réel, ayant une existence et une raison d'être dans le système d'information.



M.C.D - Merise

Entité :

- Une entité est pourvue d'une existence propre et est conforme aux choix de gestion de l'entreprise.
- Une entité peut être un acteur : client, usine, produit => pourvue d'une existence intrinsèque.
- Une entité peut être un flux : commande, livraison => existe par l'intermédiaire d'acteurs.

Les propriétés :

Une propriété est une donnée élémentaire qui qualifie l'entité à laquelle elle se rapporte :

- Chaque propriété prend des valeurs qui sont appelées occurrences de la propriété,
- Chaque propriété a un domaine de définition (ensemble de valeurs possibles),
- Chaque propriété se rattache toujours à une entité.

Identification d'une Entité :

C'est une propriété (ou ensemble de propriétés) particulière qui permet d'identifier de façon unique une occurrence de l'entité.

- Pour être identifiant, la ou le groupe de propriétés ne doit pas prendre plusieurs fois la même valeur sur l'ensemble des occurrences de l'entité.
- L'identifiant figure en premier dans la liste des propriétés
- Il est souligné

Modèle Conceptuel des Données: (MCD)

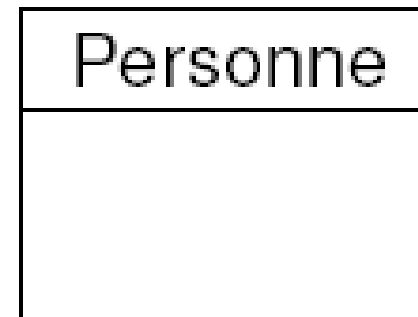
- Modèle Entité / Association
 - Souvent nommé Entité-Relation
- Repose sur les concepts de :
 - Entités
 - Associations
 - Propriétés
- Permet de décrire un ensemble de données relatives à un domaine défini afin de les intégrer ensuite dans une Base de Données

MCD

Entité et Entité-Type

- **Entité** : Une entité est un objet, une chose concrète ou abstraite qui peut être reconnue distinctement
 - Ex : Mohamed, Babacar, Ma Voiture, Sa 4x4, Nouakchott, Akjoujt
- **Entité-type** : Une entité type est la représentation commune que l'on adopte pour des entités qui possèdent les mêmes caractéristiques
 - Ex : Personne, Voiture, Ville, Région

Une entité est une **occurrence**
d'une entité-type (ou **instance**)



MCD

Propriété (ou Attributs)

- **Propriété** : caractéristique associée à une entité-type
 - Ex : L'âge d'une personne, la puissance d'une voiture, le numéro d'un produit...
- On associe un domaine à chaque propriété, qui définit l'ensemble des valeurs possibles que peut prendre la propriété.
- **Valeur** : Valeur que prend une propriété (à l'intérieur du domaine) pour une entité particulière.
 - Ex : 28 ans pour l'âge de Mohamed, 150cv pour la puissance de sa 4x4

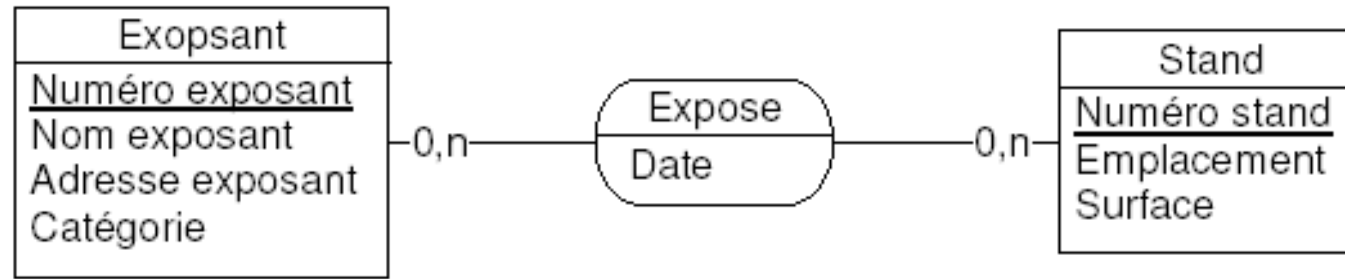
Personne
Nom Prénom

MCD

Association et Association-Type

- **Association** : lien entre plusieurs entités
 - Ex : Le mariage de Babacar et de Fatou, celui de Jean-Claude et de Rosalie
- **Association type** : représentation d'un ensemble de relations qui possèdent les mêmes caractéristiques, lien entre plusieurs Entités-type
 - Ex : Le mariage de deux personnes

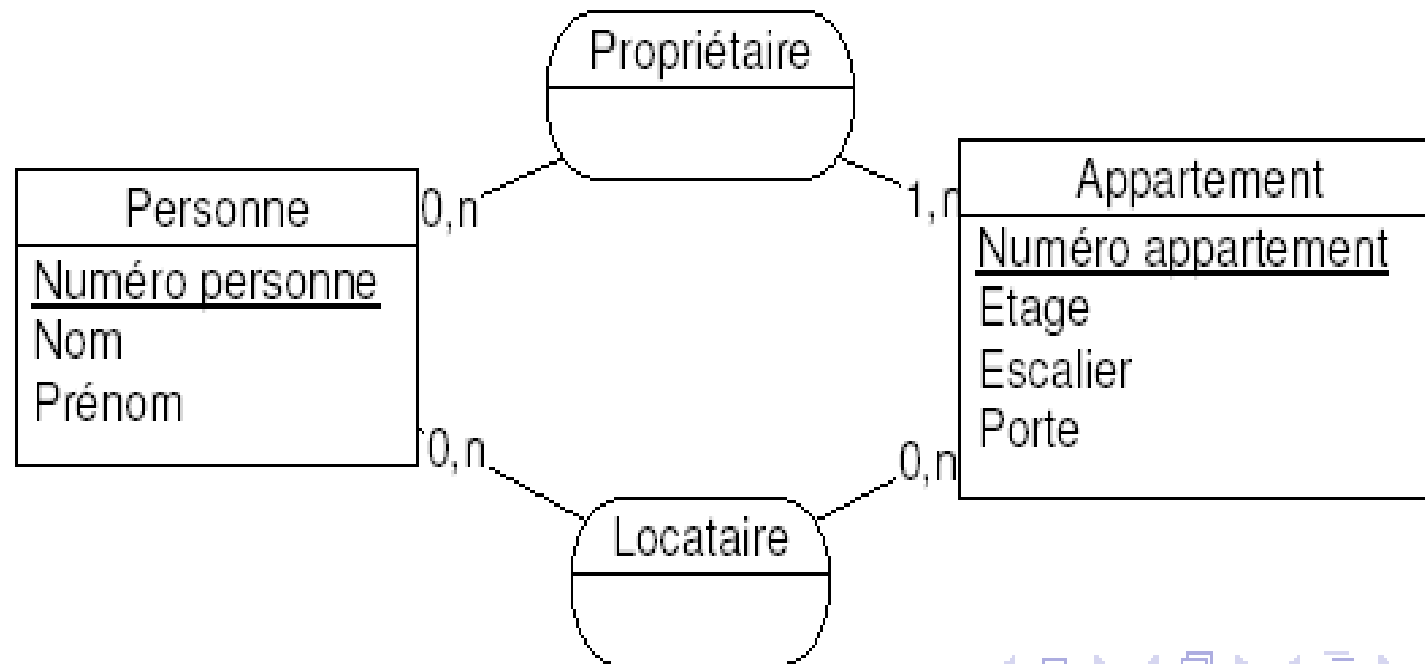
Une association type peut avoir des propriétés



MCD

Association et Association-Type

- Il peut y avoir plusieurs associations type liant les mêmes entités si la sémantique est différente



MCD

Abus de langage

- Souvent, on parle d'« **Entité** » à la place d'« **Entité-Type** » Dans la suite, comme c'est d'usage, nous utiliserons les termes :
 - Entité pour entité-type
 - Occurrence d'entité pour entité
- De même, on utilise souvent « **Association** » plutôt que « **Association-Type** ». Dans la suite, comme c'est d'usage, nous utiliserons les termes :
 - Association pour Association-type
 - Occurrence d'association pour Association

MCD

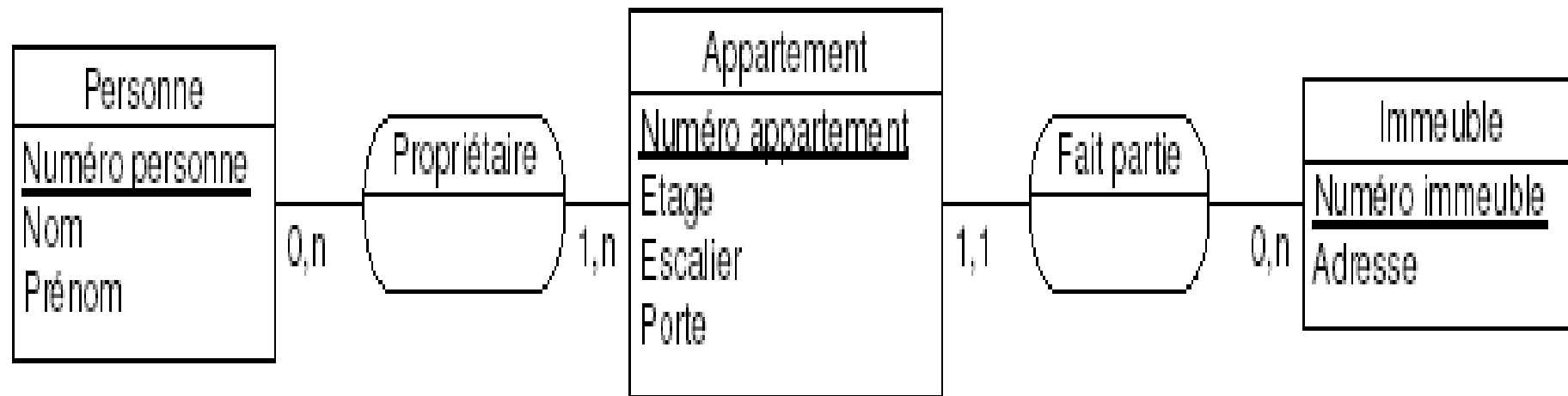
Identifiant

- **Identifiant** : une ou plusieurs propriétés d'une entité ou d'une association qui ont une valeur unique pour chaque occurrence de l'entité ou de l'association
 - Ex : Le numéro de CIN d'une personne, le numéro d'immatriculation d'une voiture...
 - On souligne les identifiants d'une entité
 - L'identifiant d'une association est un sous-ensemble des identifiants des entités liés

MCD

Cardinalités

- **Cardinalité d'une association** : le nombre de fois *minimal* et *maximal* qu'une occurrence d'une des entités associée peut intervenir dans l'association
 - Ex : un client peut commander entre 1 et n produits



MCD

Cardinalités

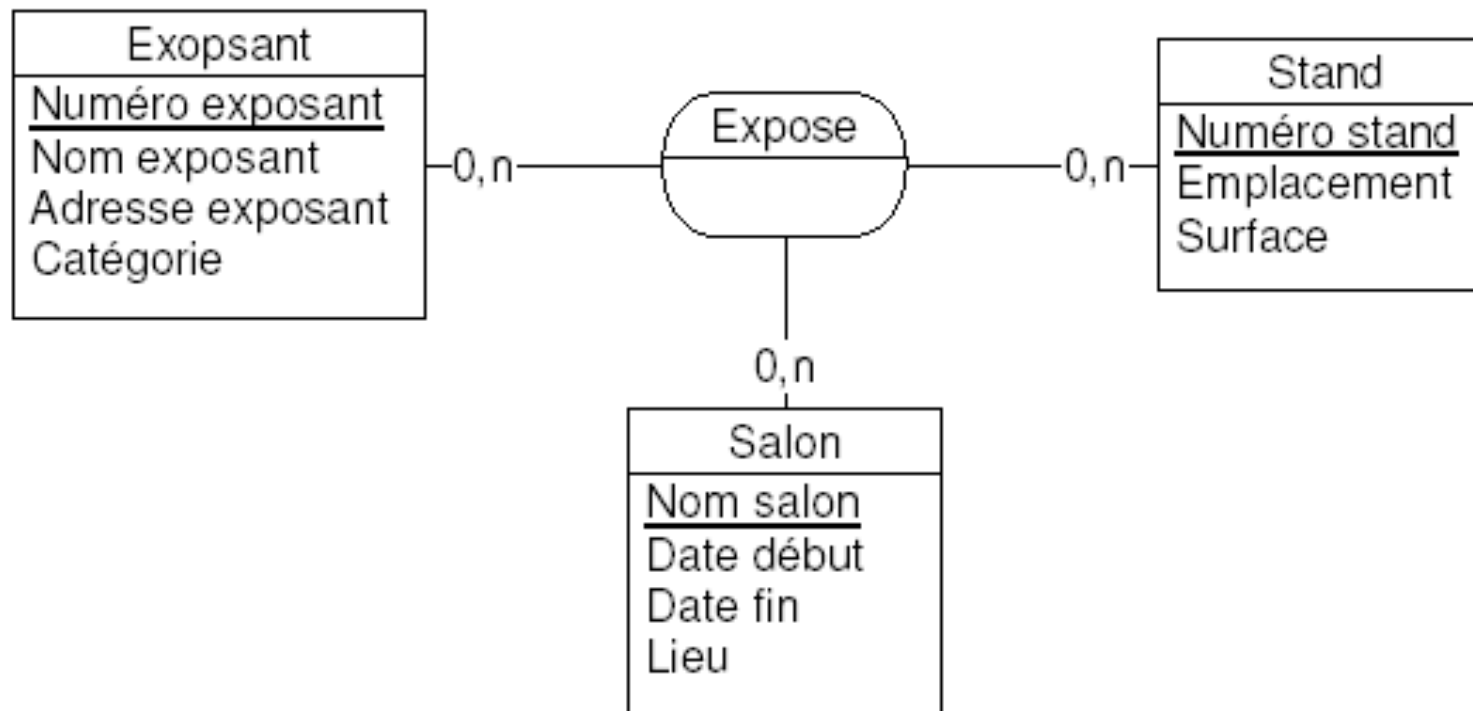
- **Cardinalité minimale**

- **0** si une occurrence de l'entité peut exister tout en n'intervenant dans aucune occurrence de l'association
- **1** si une occurrence de l'entité ne peut exister que si elle intervient dans au moins une occurrence de l'association
- **n** : cas rare à éviter

MCD

Dimension d'une association

- **Dimension** : Nombre de « pattes » de l'association
 - Binaire, ternaire ou n-aire



MCD

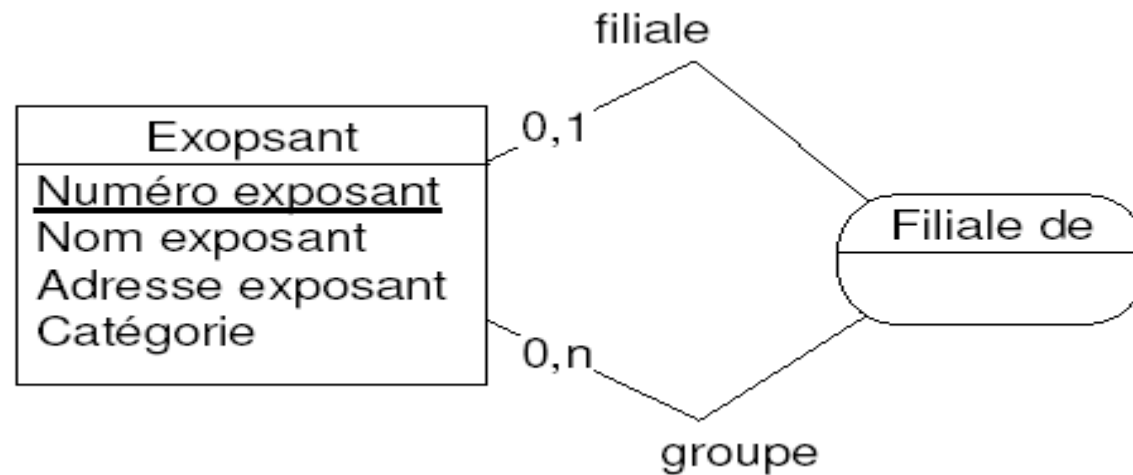
Types d'associations

- En fonction des cardinalités
 - **1:1** si toutes les cardinalités maximales valent 1
 - **1:n** s'il existe au moins une cardinalité maximale à n et une à 1
 - **n:m** si toutes la cardinalités maximales valent n

MCD

Associations réflexives

- **Association réflexive** : Une association dont plusieurs « pattes » lient la même entité. Dans ce cas, plusieurs occurrences de la même entité seront associées.



- On peut libeller chaque « pattes » par son rôle dans l'association

MCD

Remarques

- Il est parfois difficile de faire un choix entre entité et association
 - Ex : Un mariage est-il une association entre deux personnes ou une entité pour lequel on veut conserver un numéro, une date, un lieu, etc. et que l'on souhaite manipuler en tant que tel ?
 - Souvent, le contexte aide à décider
 - Lorsqu'on ne parvient pas à trouver d'identifiant pour une entité, il faut se demander s'il ne s'agit pas en fait d'une association. Si ce n'est pas le cas, un identifiant arbitraire numérique entier peut faire l'affaire
 - Lorsque toutes les pattes d'une association portent la cardinalité (1;1), il faut se demander si ce type-association et les types-entités liés ne décrivent pas en fait un seul type-entité.

MCD

Cohérence entre Données et Traitements

- A chaque opération, on associe un MCD partiel : une Vue Externe des Données
 - On s'assure ainsi que toutes les données nécessaires sont représentées
- Le MCD global est l'union de toutes les VED
- Pour chaque élément du MCD global, on vérifie que celui-ci est utilisé dans au moins une opération
 - On s'assure ainsi que seules les données nécessaires sont représentées
- On s'appuie souvent sur des documents existants pour réaliser les VED

MCD

Cohérence entre Données et Traitements

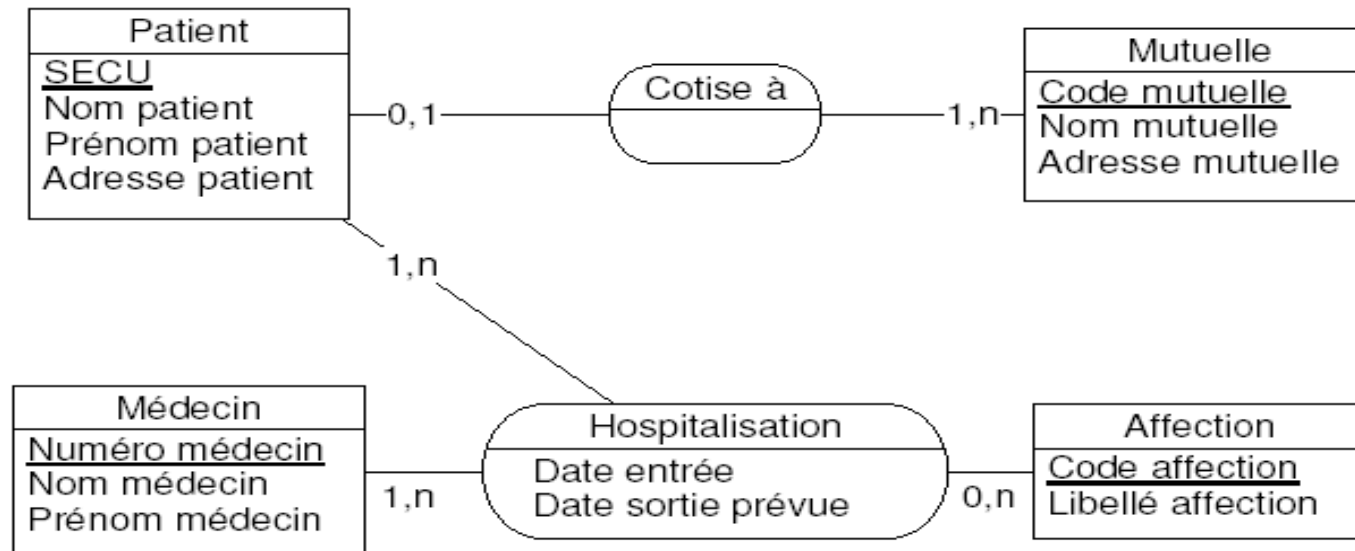
- A chaque opération, on associe un MCD partiel : une Vue Externe des Données
 - On s'assure ainsi que toutes les données nécessaires sont représentées
- Le MCD global est l'union de toutes les VED
- Pour chaque élément du MCD global, on vérifie que celui-ci est utilisé dans au moins une opération
 - On s'assure ainsi que seules les données nécessaires sont représentées
- On s'appuie souvent sur des documents existants pour réaliser les VED

Formes Normales d'un MCD

Formes Normales d'un MCD: Dépendances Fonctionnelles

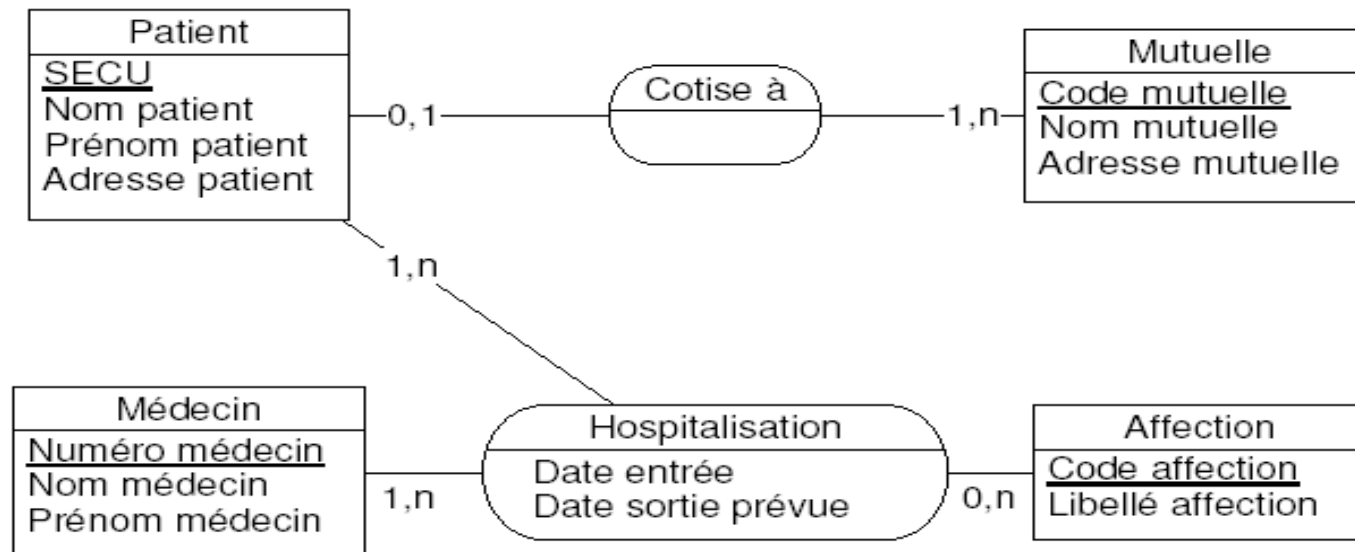
- Une cardinalité (1,1) ou (0,1) est la source d'une dépendance fonctionnelle de l'identifiant du côté (1,1) vers l'autre côté de l'association

➤ Ex : SECU → Code Mutuelle



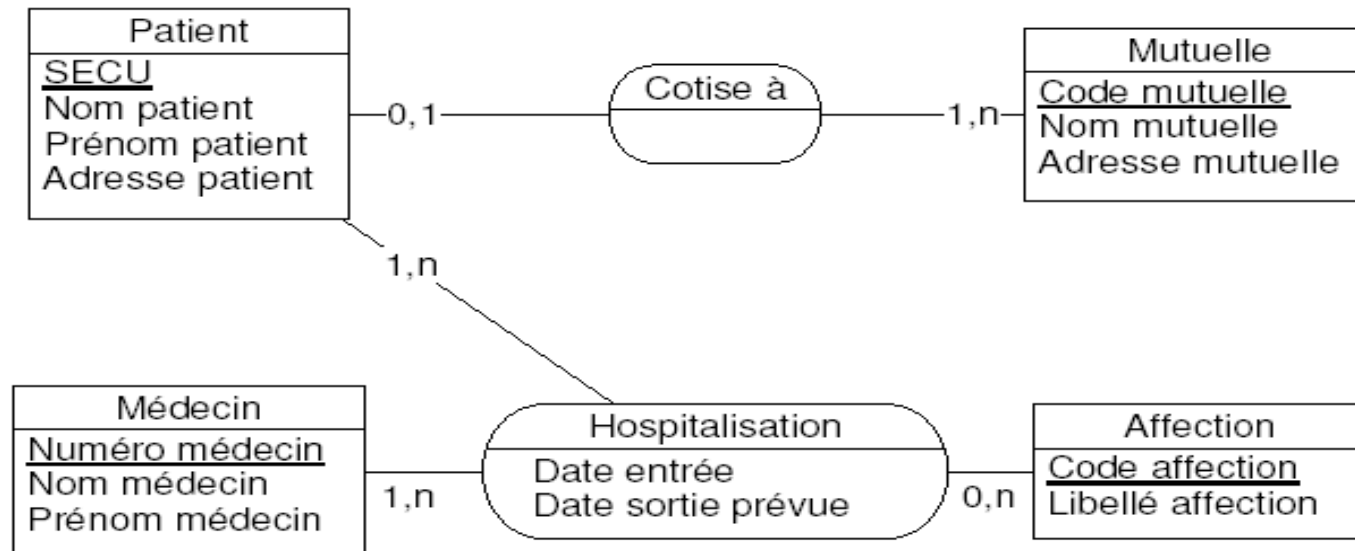
Formes Normales d'un MCD: Dépendances Fonctionnelles

- L'identifiant d'une association de type nm dépend fonctionnellement des identifiants des entités liées
 - Ex : (SECU, Numéro médecin, Code affectation) → Date entrée, Date sortie prévue



Formes Normales d'un MCD: Dépendances Fonctionnelles

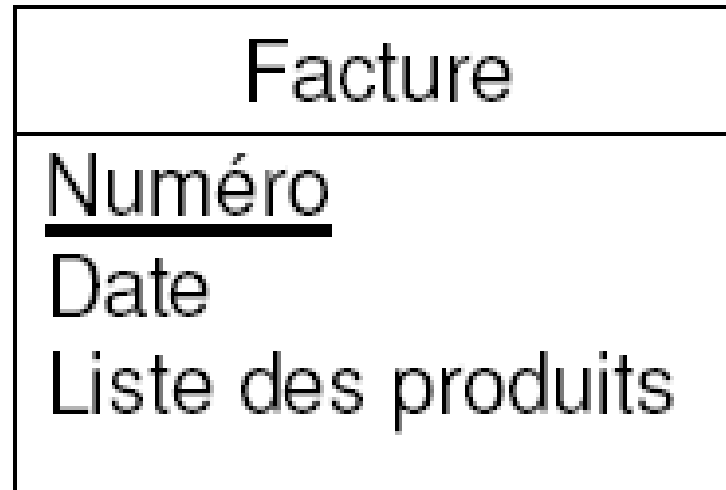
- Les propriétés non identifiants d'une entité dépendent fonctionnellement de l'ensemble des identifiants
 - Ex : (SECU, Numéro médecin, Code affectation) → Date entrée, Date sortie prévue



Formes Normales d'un MCD:

1ère Forme Normale : 1FN

- Toutes les entités et les associations possèdent un identifiant
- Aucune propriété n'est à valeurs multiples (propriétés **atomiques**)

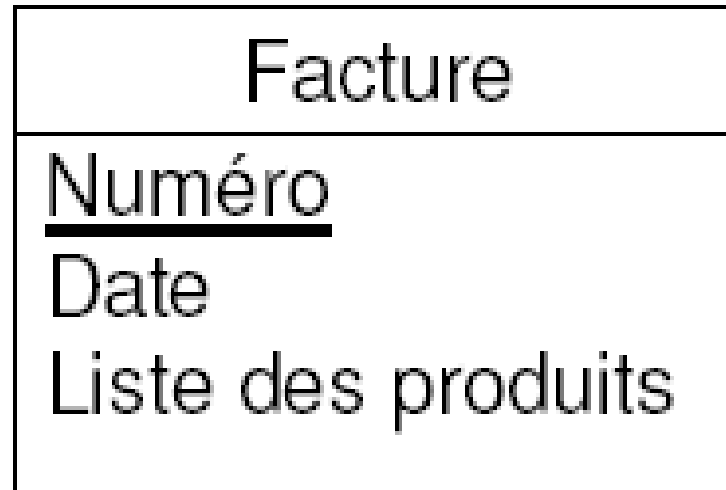


- Ici, « liste des produits » n'est pas atomique, c'est une liste

Formes Normales d'un MCD:

1ère Forme Normale : 1FN

- Toutes les entités et les associations possèdent un identifiant
- Aucune propriété n'est à valeurs multiples (propriétés **atomiques**)

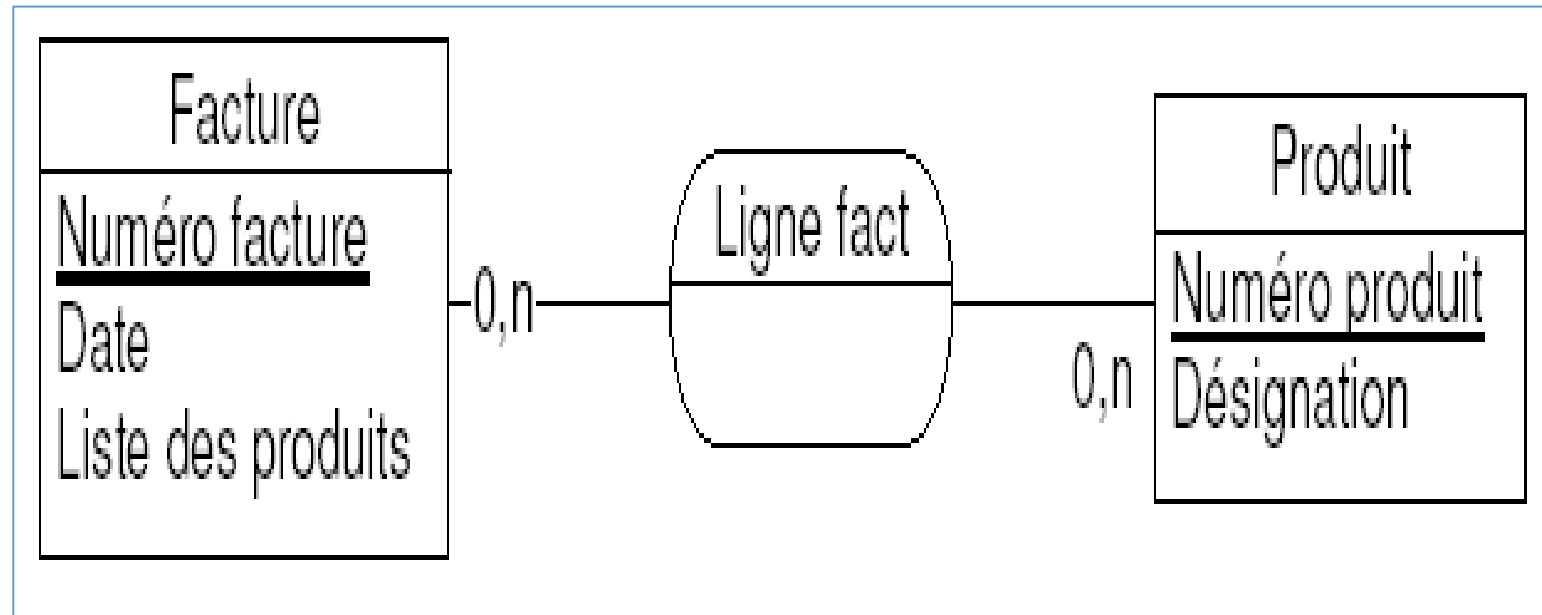


- Ici, « liste des produits » n'est pas atomique, c'est une liste

Formes Normales d'un MCD:

1ère Forme Normale : 1FN

- Toutes les entités et les associations possèdent un identifiant
- Aucune propriété n'est à valeurs multiples (propriétés **atomiques**)



Formes Normales d'un MCD:

2ème Forme Normale : 2FN

- Le modèle est en 1FN
- Toutes les DF entre les propriétés sont **élémentaires**
 - Toute propriété n'appartenant pas à une clé ne dépend pas seulement d'une partie de son identifiant
 - Les propriétés d'une entité ne doivent dépendre que de l'identifiant de l'entité et non d'une partie de cet identifiant

Formes Normales d'un MCD:

3ème Forme Normale : 3FN

- Le modèle est en 2FN
- Toutes les DF entre les propriétés sont **directes**
 - Les propriétés d'une entité doivent dépendre de l'identifiant de l'entité de manière directe
 - Toute propriété n'appartenant pas à un identifiant ne dépend pas d'un attribut non identifiant

Formes Normales d'un MCD: 3ème Forme Normale : 3FN

- Le modèle est en 2FN
- Toutes les DF entre les propriétés sont **directes**

Voiture
<u>Immatriculation</u>
Couleur
Type
Puissance
Marque

- Or, Type $\rightarrow$ Marque, Puissance alors que Type n'est pas un identifiant

Formes Normales d'un MCD: 3ème Forme Normale : 3FN

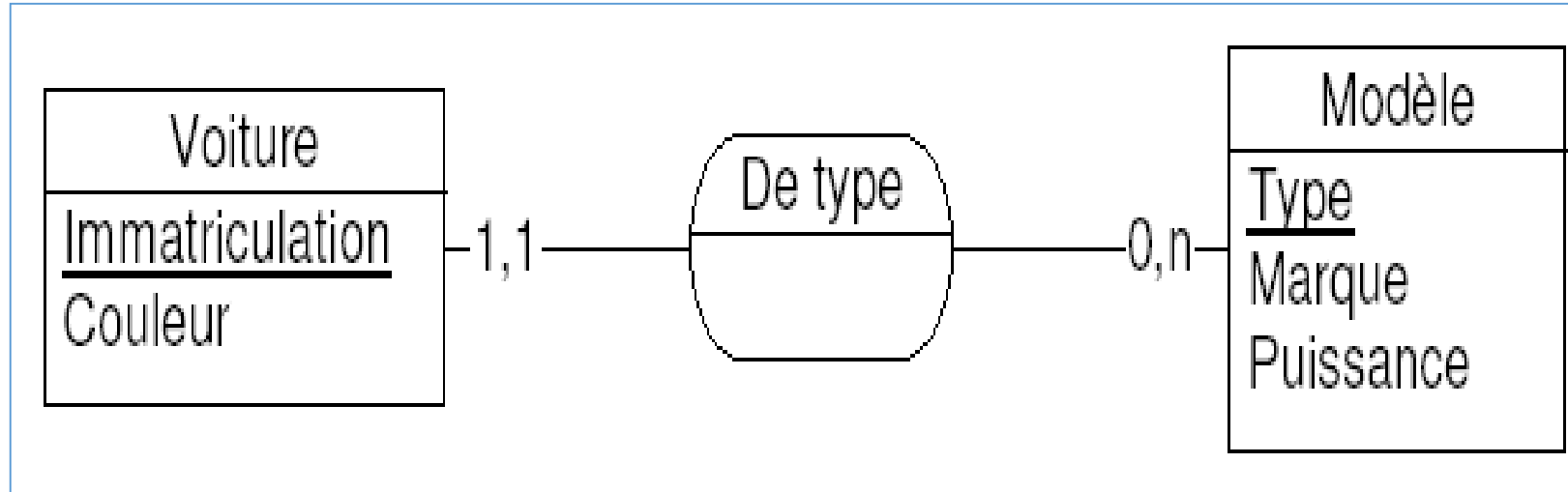
- Le modèle est en 2FN
- Toutes les DF entre les propriétés sont **directes**

Voiture
<u>Immatriculation</u>
Couleur
Type
Puissance
Marque

- Or, Type $\rightarrow$ Marque, Puissance alors que Type n'est pas un identifiant

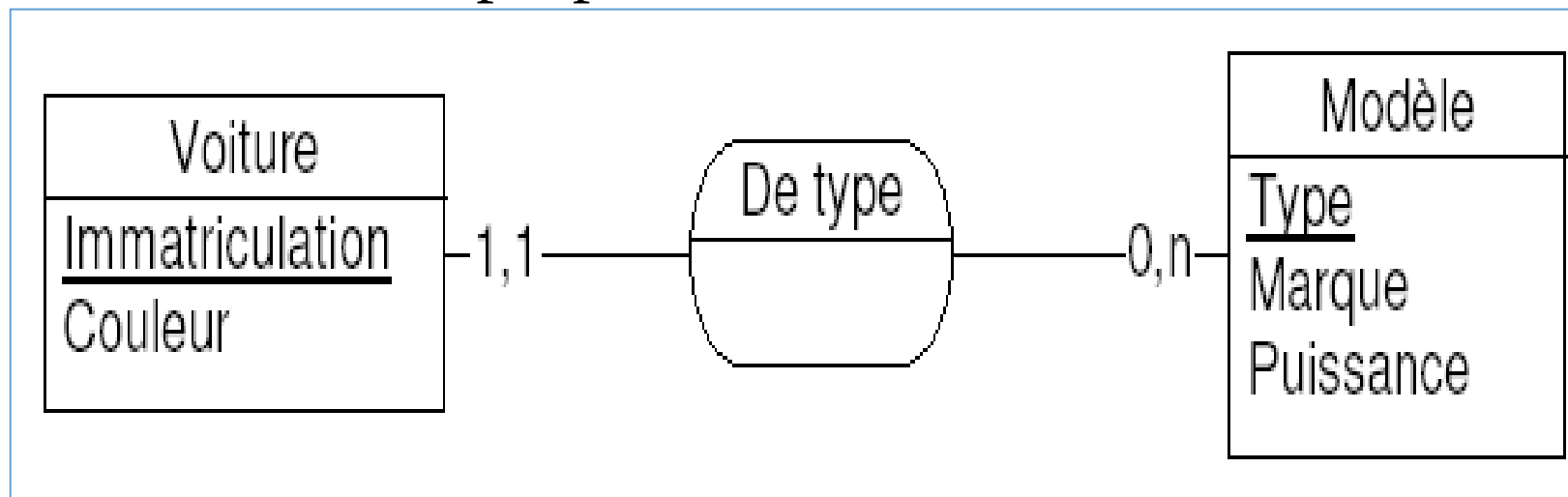
Formes Normales d'un MCD: 3ème Forme Normale : 3FN

- Le modèle est en 2FN
- Toutes les DF entre les propriétés sont **directes**



Formes Normales d'un MCD: 3ème Forme Normale : 3FN

- Le modèle est en 2FN
- Toutes les DF entre les propriétés sont **directes**

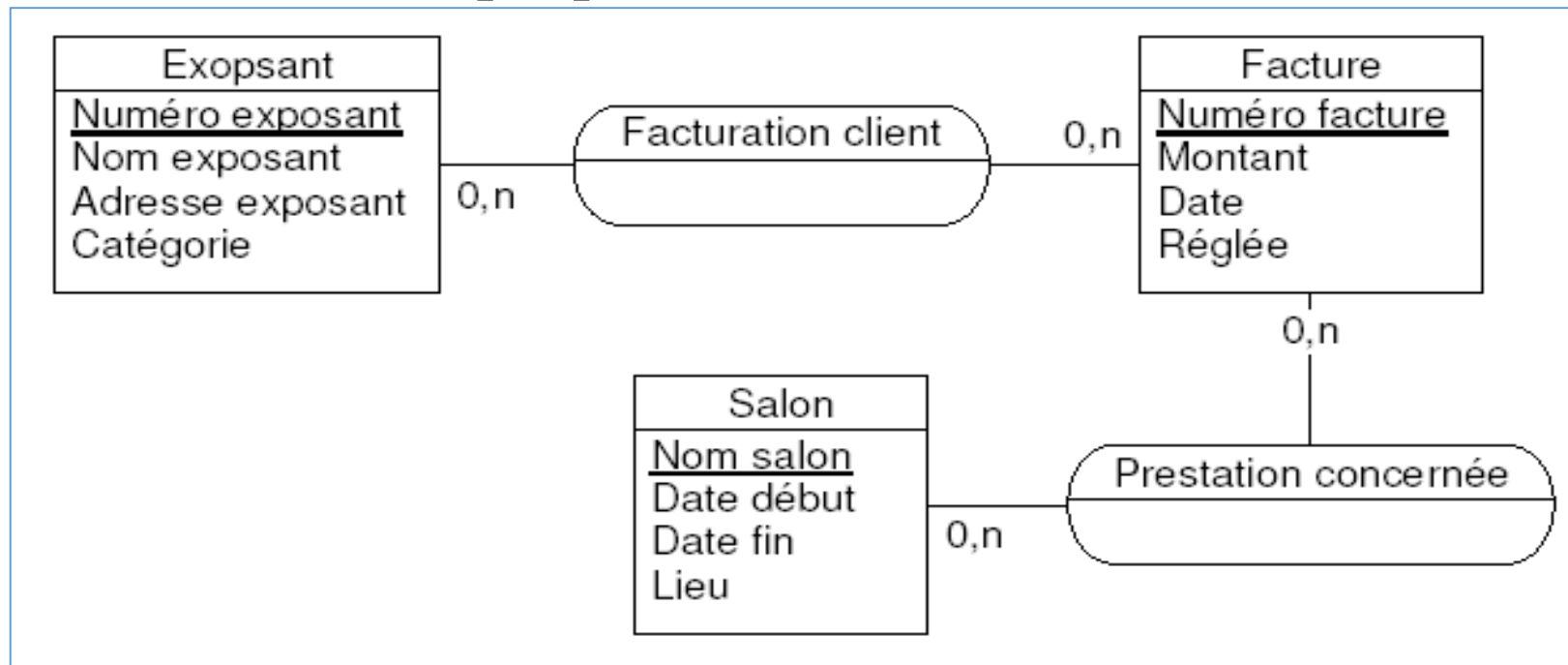


- Très bien mais si on voulait rajouter un numéro de facture...

Formes Normales d'un MCD:

3ème Forme Normale : 3FN

- Le modèle est en 2FN
- Toutes les DF entre les propriétés sont **directes**



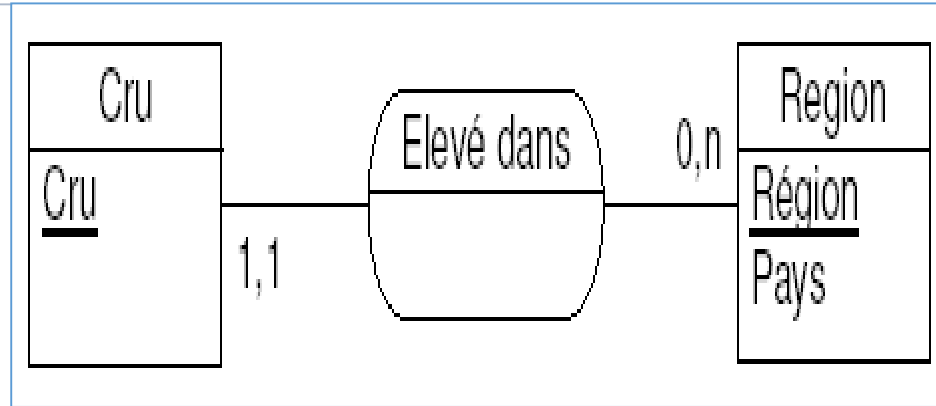
Formes Normales d'un MCD: Forme normale de Boyce-Codd (BCNF)

- Le modèle est en 3FN
- Les seules dépendances fonctionnelles élémentaires sont celles dans lesquelles un identifiant détermine une propriété

Vin
<u>Cru</u>
<u>Pays</u>
Région

- Or, Région $\rightarrow$ Pays

Formes Normales d'un MCD: Forme normale de Boyce-Codd (BCNF)



- On a alors, $Cru \rightarrow Région$ et $Région \rightarrow Pays$
- **Attention** : Même si elle peut être retrouvée par jointure, on a perdu la dépendance $Cru, Pays \rightarrow Région$
- *Un MCD ne doit pas nécessairement être en BCNF, il faut peser le pour et le contre avant de perdre des dépendances fonctionnelles*

Modèles Organisationnelles et Logiques

Merci....